中间级定律：三级频率阶梯的预言与公式全集

附母方程（Z-Model）全文

作者：约翰·路谦和（John Lu Qianhe）、张祥前（Zhang Xiangqian）
版本：第七版，2026 年 11 月 13 日（首版预注册：2026 年 11 月 5 日；第七版并入母方程全文与 11 月 12 日补编，第一、二部分不变）　**许可：**CC-BY 4.0（署名即可自由转载、引用）
公开存档：OSF 预注册 https://osf.io/sprzj（DOI 10.17605/OSF.IO/SPRZJ）与文件仓 https://osf.io/mybux/；Zenodo 存档 https://doi.org/10.5281/zenodo.23986271

作者分工　张祥前提供一个静态方程，即归一化方程（2026 年 3 月 3 日写出）：

$$4\pi^2 r^3 c^2 / (T^2 G h \nu) = 1$$

其余内容，包括以太频率写法、预言 P1–P6.2、公式全集、元素表、母方程（Z-Model）框架及其推演与诠释，均由第一作者完成，文责由第一作者承担。第三、四部分不代表第二作者观点。

本中文版与英文版同步编排。

第一部分　预注册与预言正文

1. 假说

普朗克频率是宇宙膨胀率 H 与以太频率 $\nu_{以太}$ 的几何平均：在任何时期都有 $\nu_{以太}(t) \cdot H(t) = \nu_P^2$，等价于 $\hbar G = c^5/(4\pi^2 \nu_{以太} H)$。$\nu_{以太}$ 等于把哈勃球当作一个整体时的德布罗意角频率（开普勒第三定律取 $r = c/H$、$T = 2\pi/H$，再结合 $Mc^2 = h\nu$；归一化关系由张祥前写出，2026）。宇宙早期在 39.12 亿岁（H_0 = 61.8–63.5 区间对应 36.41–39.50 亿岁）前处于高温演化与更小单元物质结构剧烈并合组装的非匀速阶段；距今 **99.00 亿年前**（区间 98.93–99.33 亿年前，红移 $z_s = 1.686$，区间 1.669–1.817；声学角基准 $z_s = 1.721$ 时对应 38.37 亿岁、尺度比 $1+z_s = 2.721 \approx e$），大尺度星系结构稳定成形，宇宙膨胀率正式转入匀速滑行 $H(z) = H_0(1+z)$，此后以太频率随宇宙年龄线性增长、膨胀率反比下降，乘积锁定为 $\nu_P^2 = 8.715\times10^{84}$ Hz²。

2. 预言

编号	量	预言值	判决数据	推翻条件
P1	哈勃常数 H_0	61.8–63.5 km·s^{-1}·Mpc^{-1}	引力波标准汽笛（不经任何天体定标）	测得值在区间外 3σ（例如 73）
P2	宇宙年龄	135–139 亿年（中值 138.2 亿年）	最老恒星年龄＋独立宇宙学测定	可靠测得小于 134 亿或大于 140 亿年
P3	膨胀史与滑行转折	距今 99.00 亿年前（98.93–99.33 亿年前，宇宙 39.12 亿岁，$z_s \approx 1.69$）转入匀速滑行 $H(z) = H_0(1+z)$；$z = 2.33$ 处 H 比现行模型低约 3%	DESI 终版、欧几里得、罗曼望远镜重子声波测量	z 1.5–2.5 与现行模型一致、精度好于 1%、无转折
P4	暗物质	早期打到极限的致密天体，10^{14}–10^{20} kg	微引力透镜、飞秒透镜、亚太阳质量引力波搜寻	该质量窗口被完全排除
P5	类 MOND 加速度尺度	今天 $a_0 = (0.96–0.98)\times10^{-10}$ m·s^{-2}，随 H(z) 增长：$z = 1$ 处 ×2，$z = 2$ 处 ×3	高红移盘星系转速曲线	不随红移演化
P6	普朗克门（非经典运动态上限）	有效质量 $m_{eff} \geqslant m_P$ = 21.8 微克（总频率 $\geqslant \nu_P = 2.952\times10^{42}$ Hz）的任何机械自由度不再能以波的方式存在，做不出非经典运动态	高泛音体声波谐振器＋超导量子比特、悬浮微粒、大质量光机械系统	在 $m_{eff} \geqslant$ 21.8 微克的机械模式上测得维格纳函数 ≥3σ 负值或相空间间距 >2 倍零点振幅的猫态叠加

P6.1	普朗克盲区与观测集体效应	在 21.8 ± 0.3 微克（21.5—22.1 微克，强集体耦合下更宽）窗口内，被测物与观测集体场压读出脱钩，经典与非经典观测同时消失（<1% 窗外基准，移出即恢复）；窗口中心与宽度随不同实验室、周围大型设备及在场观察者体重频率可复现偏移	跨越 16—25 微克的可调谐谐振器 / 微粒连续散射扫描，及不同实验室 / 大型设备启停 / 不同体重观察者与无人遥测对比实验	在连续覆盖 21.0—22.6 微克的质量扫描中，经典散射截面与力学响应平稳连续、无反常下降窗口（衰减 <10%）

推导值：$N = \nu_P / H = (1.44—1.47)\times10^{60}$；$\nu_{以太} = (4.2—4.4)\times10^{102}$ Hz；梯子中点频率 $\sqrt{(H\,\nu_P)} = 2.43—2.46$ THz。以太流（引力势）变化按平方相加；按现有公理，在任何无质量变化的装置旁做双光钟比对，读数应为零。

2.1 P6（普朗克门）与 P6.1（普朗克盲区与观测集体效应）实验判据与物理机制

物理机制（观测集体）：普朗克质量 $m_P = \sqrt{(\hbar c/G)} = 21.8$ 微克的总频率 m_Pc^2/h 恰好等于人类观测边界频率 $\nu_P = 2.952\times10^{42}$ Hz。按公理 1、3、4，一次观测从不是孤立被测物自己的事：被观察的物质（21.8 微克附近）、探测用的光、真空、观测仪器、观察者的眼睛与身体（不同体重对应不同总频率 $F = M_{人}c^2/h$），乃至所处的实验室建筑与周围大型设备，本身全都是不同的以太结构，各有其频率与外围以太空间。人类能「观测」到物体，靠的是被测物与这整个**观测集体（Observational Collective）**的以太空间叠加（$v^2 = 2\Phi$）产生场压差耦合。当被测模式的有效质量进入 ν_P（21.8 微克）附近时，整个观测集体的组合频率把人类观测层卡在采样门限上，场压差换能读出脱钩，出现**经典与非经典观测同时消失**的「普朗克盲区」（P6.1）；越过盲区上限（> 22.1 微克）后，经典场压读出恢复，但因总频率已越过 ν_P，在人类这一级不再能以「波」的方式存在，仍无非经典运动态（P6）。

判据项	写定内容
有效质量 m_{eff}	实验报告的该机械 / 振动模式有效（运动）质量；若为悬浮微粒或整体质心测量，取被测物总质量。
P6 非经典运动态判据（满足任一即算）	①运动态的维格纳函数出现负值，显著性 ⩾3σ；②两个相干态的叠加（猫态），两分量在相空间间距大于零点振幅 2 倍，并有干涉条纹或维格纳负值为证。
P6.1 双通道消失判据（须同时满足）	①在该样品自身盲区窗口（标准实验室基准 21.8 ± 0.3 微克）内，所有依赖光子、声子或场压换能的经典（光学散射、热辐射、质心位移读出）与非经典（量子干涉、维格纳负值）读出通道，其有效散射截面或响应信号强度骤降至窗外同结构基准值的 **< 1%（或没入仪器本底噪声）**；②同材质样品或可调有效质量模式移出该盲区窗口外（< 21.5 微克或 > 22.1 微克）时，经典散射与力学响应立即恢复正常（排除样品物理损毁或脱落）。
为什么是区间值及集体环境移位效应	被测物、探测光、真空、观测仪器、观察者（眼睛与人体，体重频率 $M_{人}c^2/h$）、实验室建筑及周围大型设备共同构成**集体频率场**，锁频脱钩由整个观测集体的总耦合频率共同决定，因此盲区是具有宽度的区间而非单点 21.764 微克。同一被测样品在**更换不同实验室（不同建筑质量与地质背景）、启停或移近周围大型设备（大质量磁体、重型机械、大功率射频源）、或改变近场观察者的人体质量（不同体重频率）配置**时，盲区窗口的**中心值与区间宽度会发生可复现的偏移与展宽**。
不算数的情形	对于 P6：接近基态的冷却、压缩态、高斯纠缠等维格纳函数处处为正的高斯态（例：10 kg 的 LIGO 镜子冷到接近基态不构成反例）。对于 P6.1：样品发生化学挥发、机械脱落、热蒸发，或因腔体失谐、激光偏离光路、探头故障等常规仪器失灵导致的信号丢失。
方向性预期（不作推翻条件）	当有效质量从两侧逼近该实验室的集体盲区边界时，经典信噪比与非经典猫态相干时间会同步出现比环境退相干模型预计更陡峭的边缘跌落；且实验室周围大型设备开启或多人在场近距离围观时，跌落窗口比无人远程遥测时更宽。

3. 已查看数据的披露

写定上述预言前已存在的实验数据及比对情况如下：

- **P5：**Ciocan 等 2026（《天文学与天体物理学》709，L16）发现 a_0 随红移增长，$z \approx 1$ 处为 2.38×10^{-10}。方向一致；幅度比我们的预言高约 19%。更早的分析（Milgrom 2017；Limbach 等 2008）不支持强演化。
- **P3：**DESI DR2 重子声波数据（13 个点）。我们模型的最优 $\chi^2 = 27.7$（声学角固定口径；r_d 自由同口径下为 21.64 vs 现行模型 10.54），这对我们的模型不利，最大残差在 $z = 0.934$。
- **P1：**目前纯引力波标准汽笛的约束（±15—20 $km\cdot s^{-1}\cdot Mpc^{-1}$）尚不能区分。
- **P6 与 P6.1：**目前机械模式非经典态的最重纪录为 Bild 等 2023（《科学》380 卷 274 页），有效质量 16.2 微克的猫态，为普朗克门（21.8 微克）的 74%；宏观微粒散射多在 > 50 微克或更轻区间，尚未有实验对 21.5—22.1 微克窗口做高分辨连续耦合扫描。现行物理不预言 21.8 微克处的非经典上限与经典 / 非经典双通道盲区，P6 与 P6.1 均可在数月至数年内由实验直接检验。

今后每一次实验与观测比对，无论有利与否，都将如实追加记录，上述预言不作改动。

第二部分　公式全集：用以太频率与膨胀率写出的物理、化学公式

> **中间级定律**：在任何时期 t，
> $\hbar \cdot G = c^5 / (4\pi^2 \cdot \nu_{以太}(t) \cdot H(t))$，即 $\nu_{以太}(t) \cdot H(t) = \nu_P^2$，其中 $\nu_P = \sqrt{(c^5/\hbar G)}/2\pi$ 为普朗克频率（人类观测边界）。
> 以太频率与膨胀率都随宇宙时间变化，乘积固定，所以 ħ 与 G 保持不变。

公理与定义（1–7）

1. **宇宙只有以太的不同结构，以及以太的运动。**以太的不同结构，就是人类所称的不同物质；人本身也是以太结构。
2. **基础以太结构是正四面体。**其他一切结构（一切物质）都由它打结而成。
3. **每个以太结构周围都有一片以太空间——回流经结：**基础以太是最小单元（频率约 4.3×10^{102} Hz，是质子频率的 10^{79} 倍），能穿透一切结构。它沿拇指轴穿进结，穿过之后在四指平面（四指绕拇指逆时针，右手）光速螺旋发散出去，形状像磁偶极子的力线。结是流里持续存在的「形」，像漩涡，不是容器：以太不生不灭，连续性自动满足；每个结都被流整体带着走，加速度相同（等效原理）。大物体由无数取向随机的结组成，引力各向相同。一切结构无一例外。
4. **结构与结构之间的运动关系：**不同结构的以太空间相遇叠加，叠加处的场压差就是人类说的力（引力、电磁力……）。各结构造成的以太流速按平方相加（$v^2 = 2\Phi$ 线性叠加）；均匀的以太不产生力。
5. **光速是底色，偏差才可测。**质量周围可测的是偏差流速 $\sqrt{(2GM/r)}$（地表 11.2 km/s）。以此速度向外发散的流，加速度 $v \cdot dv/dr = -GM/r^2$，与向内流相同，所以「螺旋发散」复现同一个结外几何与太阳系全部检验。
6. **元素：**以太结构 n＝原子序数为 n 的元素（1＝氢……118＝氪）；一切物质都写成「以太结构号＋频率」，频率 $f = mc^2/h$。
7. **以太频率随宇宙年龄的演化与 99.0 亿年前（宇宙 39.1 亿岁）星系稳定成形的匀速滑行转折：**由中间级定律 $\nu_{以太}(t) \cdot H(t) = \nu_P^2 = 8.715\times10^{84}$ Hz²，以太频率始终随宇宙年龄增长而升高，宇宙膨胀率始终随年龄下降，二者乘积恒定（从而保证 ħ 与 G 不随时间漂移，满足月球激光测距 $|\dot{G}/G| < 1.5\times10^{-13}$/年）。演化分两段：①**早期非匀速段（宇宙诞生至 39.12 亿岁［H_0 = 61.8–63.5 区间对应 36.41–39.50 亿岁］）**：大尺度星系尚未定型，宇宙处于高温辐射与更小单元物质结构剧烈碰撞、并合、打结的非匀速阶段（在此阶段内，$\nu_{以太} = 10^{96}$ Hz［12 维 × 每维 8 个数量级］与 1.51×10^{96} Hz 分别对应宇宙年龄 **1,866 岁**与 **2,833 岁**；若按未分段的纯滑行公式 H = 1/t 外推则对应 3,636 岁与 5,491 岁）。②**晚期匀速滑行段（距今 99.00 亿年前［区间 98.93–99.33 亿年前］至今）**：在宇宙年龄 **39.12 亿岁**（红移 $z_s = 1.686$，区间 1.669–1.817；声学角基准 $z_s = 1.721$ 时宇宙年龄 38.37 亿岁、距今 99.11 亿年前，尺度比 $1+z_s = 2.721 \approx e$），更小单元物质结构完成并合组装，大尺度星系结构稳定成形，以太场压抵消进入随机稳态（$N^{-2} \approx 2.2\times10^{-120}$，对应 12 维 × 每维 10 个数量级），宇宙膨胀率正式转入匀速滑行 $H(z) = H_0(1+z)$。因回看时间 $t_0 - t_s = z_s/[H_0(1+z_s)]$ 中分子与分母随 z_s 的变化一阶相消，在 H_0 = 61.8–63.5 km·s⁻¹·Mpc⁻¹ 全区间内，星系稳定成形、膨胀转入匀速滑行距今的时间被严格锁定在 **98.93–99.33 亿年前（中值 99.00 亿年前）**。自该转折点至今的 99.00 亿年里，以太频率随宇宙年龄严格线性增长（从 1.615×10^{102} Hz 增至今天的 4.337×10^{102} Hz），膨胀率同比反比下降，乘积锁定在 8.715×10^{84} Hz²。

待定：拇指轴是否对应自旋 / 磁矩。读法（恒等式，不是新发现）：结的频率 $f = mc^2/h = c/\lambda_C$，即每秒有多少次光速以太穿过该结自身的康普顿波长。

1. 当下数值（H_0 = 61.8–63.5 km·s⁻¹·Mpc⁻¹，中值 62.0）

量	中值（H_0 = 62.0）	区间（61.8–63.5）
宇宙膨胀率 H（宇宙层）	2.009×10^{-18} s⁻¹	2.003×10^{-18} – 2.058×10^{-18} s⁻¹
以太频率 $\nu_{以太} = \nu_P^2/H$	4.337×10^{102} Hz	4.235×10^{102} – 4.351×10^{102} Hz
普朗克频率（人类观测边界）ν_P	2.952×10^{42} Hz	不变
不变量 $\nu_{以太}\cdot H = \nu_P^2$	8.715×10^{84} Hz²	不变

量	中值（$H_0 = 62.0$）	区间（61.8–63.5）
每层倍数 $N = \nu_P/H$	1.469×10^{60}	1.435×10^{60} – 1.474×10^{60}
宇宙年龄（$H_0 t_0 = 0.876$）	138.2 亿年	134.9–138.6 亿年
星系稳定成形与匀速滑行起点（$z_s = 1.686$）	距今 99.00 亿年前（宇宙 39.12 亿岁）	距今 98.93–99.33 亿年前（宇宙 36.41–39.50 亿岁）
普朗克质量（人类观测边界质量 m_P）	21.76 微克（2.176×10^{-8} kg）	集体盲区基准 21.8 ± 0.3 微克（21.5–22.1 微克）
梯子中点频率 $\sqrt{(H\,\nu_P)}$	2.435 THz	2.43–2.46 THz

2. 物理公式：符号式（以太频率、膨胀率随时间变）与当下数值式

公式	标准写法	以太写法（$\nu_{以太}(t)$、$H(t)$ 随时间变）	当下数值写法（$\nu_{以太}\cdot H = 8.71\times10^{84}$ Hz²）	数值
质能关系	$E = mc^2$	$E = mc^2$（原样）；结的频率 $f = mc^2/h$	$E = mc^2$	8.988×10^{16} J（m = 1 kg）
普朗克关系	$E = h\nu$	$E = c^5\nu\,/\,(2\pi\,G\,\nu_{以太}\,H)$	$E = c^5\nu\,/\,(2\pi\,G\cdot 8.71\times10^{84})$	6.626×10^{-19} J（$\nu = 10^{15}$ Hz）
德布罗意波长	$\lambda = h/p$	$\lambda = c^5\,/\,(2\pi\,G\,\nu_{以太}\,H\,p)$	$\lambda = c^5\,/\,(2\pi\,G\cdot 8.71\times10^{84}\cdot p)$	7.274×10^{-10} m（电子 10^6 m/s）
万有引力	$F = GMm/r^2$	$F = c^5Mm\,/\,(4\pi^2\,\hbar\,\nu_{以太}\,H\,r^2)$	$F = c^5Mm\,/\,(4\pi^2\,\hbar\cdot 8.71\times10^{84}\cdot r^2)$	9.820 N（地表 1 kg）
以太内流＝逃逸速度	$v = \sqrt{(2GM/r)}$	$v = \sqrt{(c^5M\,/\,(2\pi^2\,\hbar\,\nu_{以太}\,H\,r))}$	$v = \sqrt{(c^5M\,/\,(2\pi^2\,\hbar\cdot 8.71\times10^{84}\cdot r))}$	11,190 m/s（地表）
引力红移（钟慢）	$\Delta f/f = GM/(rc^2)$	$\Delta f/f = f_{质量}\cdot f_{距离}\,/\,(\nu_{以太}\,H)$	$\Delta f/f = f_{质量}\cdot f_{距离}\,/\,8.71\times10^{84}$	6.961×10^{-10}（地表）
史瓦西半径	$r_s = 2GM/c^2$	$r_s = c^3M\,/\,(2\pi^2\,\hbar\,\nu_{以太}\,H)$	$r_s = c^3M\,/\,(2\pi^2\,\hbar\cdot 8.71\times10^{84})$	2,954 m（太阳）
普朗克长度	$\ell_P = \sqrt{(\hbar G/c^3)}$	$\ell_P = c\,/\,(2\pi\,\sqrt{(\nu_{以太}\,H)})$	$\ell_P = c\,/\,(2\pi\,\sqrt{(8.71\times10^{84})})$	1.616×10^{-35} m
普朗克时间	$t_P = \sqrt{(\hbar G/c^5)}$	$t_P = 1\,/\,(2\pi\,\sqrt{(\nu_{以太}\,H)})$	$t_P = 1\,/\,(2\pi\,\sqrt{(8.71\times10^{84})})$	5.391×10^{-44} s
普朗克质量	$m_P = \sqrt{(\hbar c/G)}$	$m_P = 2\pi\,\hbar\,\sqrt{(\nu_{以太}\,H)}\,/\,c^2$	$m_P = 2\pi\,\hbar\,\sqrt{(8.71\times10^{84})}\,/\,c^2$	2.176×10^{-8} kg
黑洞熵	$S = k_B c^3 A/(4\hbar G)$	$S = \pi^2\,k_B\,\nu_{以太}\,H\,A\,/\,c^2$	$S = \pi^2\,k_B\cdot 8.71\times10^{84}\cdot A\,/\,c^2$	1.321×10^{46} J/K（$A = 1\ m^2$）
霍金温度	$T = \hbar c^3/(8\pi GMk_B)$	$T = \pi\,\hbar^2\,\nu_{以太}\,H\,/\,(2c^2\,M\,k_B)$	$T = \pi\,\hbar^2\cdot 8.71\times10^{84}\,/\,(2c^2\,M\,k_B)$	6.168×10^{-8} K（太阳质量黑洞）
精细结构常数	$\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$	$\alpha = \pi\,e^2\,G\,\nu_{以太}\,H\,/\,(\varepsilon_0\,c^6)$	$\alpha = \pi\,e^2\,G\cdot 8.71\times10^{84}\,/\,(\varepsilon_0\,c^6)$	7.297×10^{-3}（无量纲；e 为电子电荷）
玻尔半径	$a_0 = 4\pi\varepsilon_0\hbar^2/(m_e e^2)$	$a_0 = \varepsilon_0\,c^{10}\,/\,(4\pi^3\,G^2\,\nu_{以太}{}^2\,H^2\,m_e\,e^2)$	$a_0 = \varepsilon_0\,c^{10}\,/\,(4\pi^3\,G^2\,(8.71\times10^{84})^2\,m_e\,e^2)$	5.292×10^{-11} m
斯特藩—玻尔兹曼常数	$\sigma = \pi^2 k_B{}^4/(60\hbar^3c^2)$	$\sigma = \pi^2\,k_B{}^4\,(4\pi^2\,G\,\nu_{以太}\,H)^3\,/\,(60\,c^{17})$	$\sigma = \pi^2\,k_B{}^4\,(4\pi^2\,G\cdot 8.71\times10^{84})^3\,/\,(60\,c^{17})$	5.670×10^{-8} $W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}$

公式	标准写法	以太写法（$\nu_{以太}(t)$、$H(t)$ 随时间变）	当下数值写法（$\nu_{以太}\cdot H = 8.71\times10^{84}\ \mathrm{Hz}^2$）	数值
哈勃定律	$v = H\,d$	$v = H\,d$（H 即宇宙层频率）	$v = 2.01\times10^{-18}\ \mathrm{s}^{-1}\cdot d$	62,000 m/s（d = 1 Mpc）
张祥前归一化方程套哈勃球	$4\pi^2r^3c^2/(T^2Gh\nu) = 1$	取 $r = c/H$、$T = 2\pi/H \Rightarrow \nu = c^5/(hGH) = 2\pi\,\nu_{以太}$	$\nu = 2\pi\cdot 4.34\times10^{102}$	2.725×10^{103} Hz
温度换频率	$\nu = k_BT/h$	$\nu = 2\pi\,k_B\,T\,G\,\nu_{以太}\,H\,/\,c^5$	$\nu = 2\pi\,k_B\,T\,G\cdot 8.71\times10^{84}\,/\,c^5$	6.459×10^{12} Hz（T = 310 K）
两结之间引力	$F = Gm_1m_2/r^2$	$F = c\,h\,f_1\,f_2\,/\,(2\pi\,\nu_{以太}\,H\,r^2)$	$F = c\,h\,f_1\,f_2\,/\,(2\pi\cdot 8.71\times10^{84}\cdot r^2)$	6.674×10^{-11} N（两个 1 kg 相距 1 m）
电力÷引力	$F_e/F_g = e^2/(4\pi\varepsilon_0Gm_1m_2)$	$F_e/F_g = \alpha\,\nu_{以太}\,H\,/\,(f_1\,f_2)$	$F_e/F_g = \alpha\cdot 8.71\times10^{84}\,/\,(f_1\,f_2)$	1.236×10^{36}（两个质子）
电力＝引力的交叉点	斯托尼质量 $\sqrt{\alpha}\,m_P$	$f = \sqrt{(\alpha\,\nu_{以太}\,H)}$，$m = h\,f\,/\,c^2$	$f = \sqrt{(\alpha\cdot 8.71\times10^{84})}$	1.859×10^{-9} kg

每条以太写法都是由中间级定律做代数换写得到的，数值栏已与标准写法核对到 10^{-9}。物理内容在于解读与写定日期的可证伪预言（P1–P6.1），不在于数值吻合本身。

3. 化学公式（自然常数 e 只出现在指数与对数里）

公式	写法
理想气体	$PV = nRT$，$R = N_Ak_B$
玻尔兹曼分布	$n_2/n_1 = e^{-h\Delta\nu/k_BT}$
阿伦尼乌斯方程	$k = A\,e^{-E_a/RT}$
能斯特方程	$E = E^0 - (RT/zF)\ln Q$；310 K 时浓度每差 10 倍为 61.5 mV
吉布斯与平衡常数	$\Delta G^0 = -RT\ln K$，$K = e^{-\Delta G^0/RT}$；$\Delta G = -nFE$
质子动力	$\Delta p = \Delta\psi - (2.303RT/F)\,\Delta pH$
放射性衰变	$N = N_0\,e^{-\lambda t}$，$t_{1/2} = \ln2/\lambda$
光子能量	$E = hc/\lambda = c^6\,/\,(2\pi\,G\,\nu_{以太}\,H\,\lambda)$
里德伯常数	$R_\infty = \pi^3\,m_e\,e^4\,G^3\,\nu_{以太}{}^3\,H^3\,/\,(\varepsilon_0{}^2\,c^{16})$
化学键能换频率	$\nu = \Delta E/h = 2\pi\,\Delta E\,G\,\nu_{以太}\,H\,/\,c^5$

4. 元素即以太结构 1–118

以太结构号＝原子序数。频率 $f = mc^2/h$。梯子位置 $k = \log(m/m_{宇宙})/\log(m_P/m_{宇宙})$，$m_{宇宙} = hH/c^2$，$m_P$ 为普朗克质量。以太写法：$f = H^{1-k/2} \cdot v_{以太}{}^{k/2}$（严格成立）。数值取 $H_0 = 62.0$；放射性元素原子质量取最稳定同位素质量数。

结构号	符号	元素	原子质量 (u)	f (Hz)	k	以太写法
1	H	氢	1.008	2.270×10^{23}	0.6823	$H^{0.6588}\cdot v_{以太}{}^{0.3412}$
2	He	氦	4.0026	9.015×10^{23}	0.6923	$H^{0.6539}\cdot v_{以太}{}^{0.3461}$
3	Li	锂	6.94	1.563×10^{24}	0.6962	$H^{0.6519}\cdot v_{以太}{}^{0.3481}$
4	Be	铍	9.0122	2.030×10^{24}	0.6981	$H^{0.6509}\cdot v_{以太}{}^{0.3491}$
5	B	硼	10.81	2.435×10^{24}	0.6994	$H^{0.6503}\cdot v_{以太}{}^{0.3497}$
6	C	碳	12.011	2.705×10^{24}	0.7002	$H^{0.6499}\cdot v_{以太}{}^{0.3501}$
7	N	氮	14.007	3.155×10^{24}	0.7013	$H^{0.6493}\cdot v_{以太}{}^{0.3507}$
8	O	氧	15.999	3.604×10^{24}	0.7023	$H^{0.6489}\cdot v_{以太}{}^{0.3511}$
9	F	氟	18.998	4.279×10^{24}	0.7035	$H^{0.6482}\cdot v_{以太}{}^{0.3518}$
10	Ne	氖	20.18	4.545×10^{24}	0.7039	$H^{0.6480}\cdot v_{以太}{}^{0.3520}$
11	Na	钠	22.99	5.178×10^{24}	0.7049	$H^{0.6476}\cdot v_{以太}{}^{0.3524}$
12	Mg	镁	24.305	5.474×10^{24}	0.7053	$H^{0.6474}\cdot v_{以太}{}^{0.3526}$
13	Al	铝	26.982	6.077×10^{24}	0.7060	$H^{0.6470}\cdot v_{以太}{}^{0.3530}$
14	Si	硅	28.085	6.326×10^{24}	0.7063	$H^{0.6468}\cdot v_{以太}{}^{0.3532}$
15	P	磷	30.974	6.976×10^{24}	0.7070	$H^{0.6465}\cdot v_{以太}{}^{0.3535}$
16	S	硫	32.06	7.221×10^{24}	0.7073	$H^{0.6464}\cdot v_{以太}{}^{0.3536}$
17	Cl	氯	35.45	7.985×10^{24}	0.7080	$H^{0.6460}\cdot v_{以太}{}^{0.3540}$
18	Ar	氩	39.95	8.998×10^{24}	0.7089	$H^{0.6456}\cdot v_{以太}{}^{0.3544}$
19	K	钾	39.098	8.806×10^{24}	0.7087	$H^{0.6456}\cdot v_{以太}{}^{0.3544}$
20	Ca	钙	40.078	9.027×10^{24}	0.7089	$H^{0.6455}\cdot v_{以太}{}^{0.3545}$
21	Sc	钪	44.956	1.013×10^{25}	0.7097	$H^{0.6451}\cdot v_{以太}{}^{0.3549}$
22	Ti	钛	47.867	1.078×10^{25}	0.7102	$H^{0.6449}\cdot v_{以太}{}^{0.3551}$
23	V	钒	50.942	1.147×10^{25}	0.7106	$H^{0.6447}\cdot v_{以太}{}^{0.3553}$
24	Cr	铬	51.996	1.171×10^{25}	0.7108	$H^{0.6446}\cdot v_{以太}{}^{0.3554}$
25	Mn	锰	54.938	1.237×10^{25}	0.7112	$H^{0.6444}\cdot v_{以太}{}^{0.3556}$
26	Fe	铁	55.845	1.258×10^{25}	0.7113	$H^{0.6444}\cdot v_{以太}{}^{0.3556}$
27	Co	钴	58.933	1.327×10^{25}	0.7117	$H^{0.6442}\cdot v_{以太}{}^{0.3558}$
28	Ni	镍	58.693	1.322×10^{25}	0.7117	$H^{0.6442}\cdot v_{以太}{}^{0.3558}$
29	Cu	铜	63.546	1.431×10^{25}	0.7122	$H^{0.6439}\cdot v_{以太}{}^{0.3561}$

结构号	符号	元素	原子质量 (u)	f (Hz)	k	以太写法
30	Zn	锌	65.38	1.473×10^{25}	0.7124	$H^{0.6438}\cdot v_{以太}^{0.3562}$
31	Ga	镓	69.723	1.570×10^{25}	0.7129	$H^{0.6436}\cdot v_{以太}^{0.3564}$
32	Ge	锗	72.63	1.636×10^{25}	0.7132	$H^{0.6434}\cdot v_{以太}^{0.3566}$
33	As	砷	74.922	1.688×10^{25}	0.7134	$H^{0.6433}\cdot v_{以太}^{0.3567}$
34	Se	硒	78.971	1.779×10^{25}	0.7138	$H^{0.6431}\cdot v_{以太}^{0.3569}$
35	Br	溴	79.904	1.800×10^{25}	0.7139	$H^{0.6431}\cdot v_{以太}^{0.3569}$
36	Kr	氪	83.798	1.887×10^{25}	0.7142	$H^{0.6429}\cdot v_{以太}^{0.3571}$
37	Rb	铷	85.468	1.925×10^{25}	0.7144	$H^{0.6428}\cdot v_{以太}^{0.3572}$
38	Sr	锶	87.62	1.974×10^{25}	0.7145	$H^{0.6427}\cdot v_{以太}^{0.3573}$
39	Y	钇	88.906	2.002×10^{25}	0.7147	$H^{0.6427}\cdot v_{以太}^{0.3573}$
40	Zr	锆	91.224	2.055×10^{25}	0.7148	$H^{0.6426}\cdot v_{以太}^{0.3574}$
41	Nb	铌	92.906	2.093×10^{25}	0.7150	$H^{0.6425}\cdot v_{以太}^{0.3575}$
42	Mo	钼	95.95	2.161×10^{25}	0.7152	$H^{0.6424}\cdot v_{以太}^{0.3576}$
43	Tc	锝	98	2.207×10^{25}	0.7154	$H^{0.6423}\cdot v_{以太}^{0.3577}$
44	Ru	钌	101.07	2.276×10^{25}	0.7156	$H^{0.6422}\cdot v_{以太}^{0.3578}$
45	Rh	铑	102.91	2.318×10^{25}	0.7157	$H^{0.6421}\cdot v_{以太}^{0.3579}$
46	Pd	钯	106.42	2.397×10^{25}	0.7159	$H^{0.6420}\cdot v_{以太}^{0.3580}$
47	Ag	银	107.87	2.430×10^{25}	0.7160	$H^{0.6420}\cdot v_{以太}^{0.3580}$
48	Cd	镉	112.41	2.532×10^{25}	0.7163	$H^{0.6418}\cdot v_{以太}^{0.3582}$
49	In	铟	114.82	2.586×10^{25}	0.7165	$H^{0.6418}\cdot v_{以太}^{0.3582}$
50	Sn	锡	118.71	2.674×10^{25}	0.7167	$H^{0.6416}\cdot v_{以太}^{0.3584}$
51	Sb	锑	121.76	2.742×10^{25}	0.7169	$H^{0.6415}\cdot v_{以太}^{0.3585}$
52	Te	碲	127.6	2.874×10^{25}	0.7173	$H^{0.6414}\cdot v_{以太}^{0.3586}$
53	I	碘	126.9	2.858×10^{25}	0.7172	$H^{0.6414}\cdot v_{以太}^{0.3586}$
54	Xe	氙	131.29	2.957×10^{25}	0.7175	$H^{0.6413}\cdot v_{以太}^{0.3587}$
55	Cs	铯	132.91	2.994×10^{25}	0.7176	$H^{0.6412}\cdot v_{以太}^{0.3588}$
56	Ba	钡	137.33	3.093×10^{25}	0.7178	$H^{0.6411}\cdot v_{以太}^{0.3589}$
57	La	镧	138.91	3.129×10^{25}	0.7179	$H^{0.6411}\cdot v_{以太}^{0.3589}$
58	Ce	铈	140.12	3.156×10^{25}	0.7179	$H^{0.6410}\cdot v_{以太}^{0.3590}$
59	Pr	镨	140.91	3.174×10^{25}	0.7180	$H^{0.6410}\cdot v_{以太}^{0.3590}$
60	Nd	钕	144.24	3.249×10^{25}	0.7181	$H^{0.6409}\cdot v_{以太}^{0.3591}$
61	Pm	钷	145	3.266×10^{25}	0.7182	$H^{0.6409}\cdot v_{以太}^{0.3591}$

结构号	符号	元素	原子质量 (u)	f (Hz)	k	以太写法
62	Sm	钐	150.36	3.387×10^{25}	0.7184	$H^{0.6408}\cdot v_{以太}^{0.3592}$
63	Eu	铕	151.96	3.423×10^{25}	0.7185	$H^{0.6407}\cdot v_{以太}^{0.3593}$
64	Gd	钆	157.25	3.542×10^{25}	0.7188	$H^{0.6406}\cdot v_{以太}^{0.3594}$
65	Tb	铽	158.93	3.580×10^{25}	0.7188	$H^{0.6406}\cdot v_{以太}^{0.3594}$
66	Dy	镝	162.5	3.660×10^{25}	0.7190	$H^{0.6405}\cdot v_{以太}^{0.3595}$
67	Ho	钬	164.93	3.715×10^{25}	0.7191	$H^{0.6404}\cdot v_{以太}^{0.3596}$
68	Er	铒	167.26	3.767×10^{25}	0.7192	$H^{0.6404}\cdot v_{以太}^{0.3596}$
69	Tm	铥	168.93	3.805×10^{25}	0.7193	$H^{0.6404}\cdot v_{以太}^{0.3596}$
70	Yb	镱	173.05	3.898×10^{25}	0.7195	$H^{0.6403}\cdot v_{以太}^{0.3597}$
71	Lu	镥	174.97	3.941×10^{25}	0.7195	$H^{0.6402}\cdot v_{以太}^{0.3598}$
72	Hf	铪	178.49	4.020×10^{25}	0.7197	$H^{0.6402}\cdot v_{以太}^{0.3598}$
73	Ta	钽	180.95	4.076×10^{25}	0.7198	$H^{0.6401}\cdot v_{以太}^{0.3599}$
74	W	钨	183.84	4.141×10^{25}	0.7199	$H^{0.6401}\cdot v_{以太}^{0.3599}$
75	Re	铼	186.21	4.194×10^{25}	0.7200	$H^{0.6400}\cdot v_{以太}^{0.3600}$
76	Os	锇	190.23	4.285×10^{25}	0.7201	$H^{0.6399}\cdot v_{以太}^{0.3601}$
77	Ir	铱	192.22	4.329×10^{25}	0.7202	$H^{0.6399}\cdot v_{以太}^{0.3601}$
78	Pt	铂	195.08	4.394×10^{25}	0.7203	$H^{0.6398}\cdot v_{以太}^{0.3602}$
79	Au	金	196.97	4.436×10^{25}	0.7204	$H^{0.6398}\cdot v_{以太}^{0.3602}$
80	Hg	汞	200.59	4.518×10^{25}	0.7205	$H^{0.6397}\cdot v_{以太}^{0.3603}$
81	Tl	铊	204.38	4.603×10^{25}	0.7207	$H^{0.6397}\cdot v_{以太}^{0.3603}$
82	Pb	铅	207.2	4.667×10^{25}	0.7208	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}^{0.3604}$
83	Bi	铋	208.98	4.707×10^{25}	0.7208	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}^{0.3604}$
84	Po	钋	209	4.707×10^{25}	0.7208	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}^{0.3604}$
85	At	砹	210	4.730×10^{25}	0.7209	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}^{0.3604}$
86	Rn	氡	222	5.000×10^{25}	0.7213	$H^{0.6394}\cdot v_{以太}^{0.3606}$
87	Fr	钫	223	5.023×10^{25}	0.7213	$H^{0.6394}\cdot v_{以太}^{0.3606}$
88	Ra	镭	226	5.090×10^{25}	0.7214	$H^{0.6393}\cdot v_{以太}^{0.3607}$
89	Ac	锕	227	5.113×10^{25}	0.7214	$H^{0.6393}\cdot v_{以太}^{0.3607}$
90	Th	钍	232.04	5.226×10^{25}	0.7216	$H^{0.6392}\cdot v_{以太}^{0.3608}$
91	Pa	镤	231.04	5.204×10^{25}	0.7215	$H^{0.6392}\cdot v_{以太}^{0.3608}$
92	U	铀	238.03	5.361×10^{25}	0.7218	$H^{0.6391}\cdot v_{以太}^{0.3609}$
93	Np	镎	237	5.338×10^{25}	0.7217	$H^{0.6391}\cdot v_{以太}^{0.3609}$

结构号	符号	元素	原子质量 (u)	f (Hz)	k	以太写法
94	Pu	钚	244	5.496×10^{25}	0.7219	$H^{0.6390}\cdot\nu_{以太}^{0.3610}$
95	Am	镅	243	5.473×10^{25}	0.7219	$H^{0.6390}\cdot\nu_{以太}^{0.3610}$
96	Cm	锔	247	5.563×10^{25}	0.7220	$H^{0.6390}\cdot\nu_{以太}^{0.3610}$
97	Bk	锫	247	5.563×10^{25}	0.7220	$H^{0.6390}\cdot\nu_{以太}^{0.3610}$
98	Cf	锎	251	5.653×10^{25}	0.7221	$H^{0.6389}\cdot\nu_{以太}^{0.3611}$
99	Es	锿	252	5.676×10^{25}	0.7222	$H^{0.6389}\cdot\nu_{以太}^{0.3611}$
100	Fm	镄	257	5.789×10^{25}	0.7223	$H^{0.6388}\cdot\nu_{以太}^{0.3612}$
101	Md	钔	258	5.811×10^{25}	0.7223	$H^{0.6388}\cdot\nu_{以太}^{0.3612}$
102	No	锘	259	5.834×10^{25}	0.7224	$H^{0.6388}\cdot\nu_{以太}^{0.3612}$
103	Lr	铹	266	5.991×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot\nu_{以太}^{0.3613}$
104	Rf	𬬭	267	6.014×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot\nu_{以太}^{0.3613}$
105	Db	𬭊	268	6.036×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot\nu_{以太}^{0.3613}$
106	Sg	𬭳	269	6.059×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot\nu_{以太}^{0.3613}$
107	Bh	𬭛	270	6.081×10^{25}	0.7227	$H^{0.6387}\cdot\nu_{以太}^{0.3613}$
108	Hs	𬭶	269	6.059×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot\nu_{以太}^{0.3613}$
109	Mt	鿏	278	6.262×10^{25}	0.7229	$H^{0.6386}\cdot\nu_{以太}^{0.3614}$
110	Ds	𫟼	281	6.329×10^{25}	0.7230	$H^{0.6385}\cdot\nu_{以太}^{0.3615}$
111	Rg	𬬻	282	6.352×10^{25}	0.7230	$H^{0.6385}\cdot\nu_{以太}^{0.3615}$
112	Cn	鿔	285	6.419×10^{25}	0.7231	$H^{0.6385}\cdot\nu_{以太}^{0.3615}$
113	Nh	鉨	286	6.442×10^{25}	0.7231	$H^{0.6385}\cdot\nu_{以太}^{0.3615}$
114	Fl	𫓧	289	6.509×10^{25}	0.7232	$H^{0.6384}\cdot\nu_{以太}^{0.3616}$
115	Mc	镆	290	6.532×10^{25}	0.7232	$H^{0.6384}\cdot\nu_{以太}^{0.3616}$
116	Lv	鉝	293	6.599×10^{25}	0.7233	$H^{0.6384}\cdot\nu_{以太}^{0.3616}$
117	Ts	𬭬	294	6.622×10^{25}	0.7233	$H^{0.6384}\cdot\nu_{以太}^{0.3616}$
118	Og	氮	294	6.622×10^{25}	0.7233	$H^{0.6384}\cdot\nu_{以太}^{0.3616}$

第三部分　母方程（Z–Model）：基于 ΔN = −1 拓扑破缺的跨尺度时空阻抗框架

本部分为母方程论文全文（修订14），§ 编号自成一套，文中「§N」均指本部分。Z–Model 是第一作者的扩展框架，不代表第二作者观点；它不改动第一、二部分的任何预言与数字。锁相周期 T_{lock} = 232 as 取自 Jiang 等（Phys. Rev. Lett. 133, 163201, 2024）的含时薛定谔方程数值计算，为理论计算值，不是实验测量值。

摘要 本文提出一个以归一化母方程为第一公理的跨尺度时空框架（Z–Model）。空间被视为唯一在动的实体——一股以光速向外发散的右手螺旋分形流，其网络存在 1/6 维的拓扑缺口（ΔN = −1，N = 6）。由此导出有效时空阻抗 $\mathcal{Z}_{\text{eff}}(r,\nu)$ 与跑动有效维数 $D_{\text{eff}}(\mathcal{C})$，二者共享同一无量纲控制参数 $\mathcal{C}$。框架在宏观低频极限精确退回开普勒–牛顿力学（缺口自隐定理），全部新物理集中于动力学窗口——延迟、色散、散射几何，且集中在锁相频率 17.8 eV 附近。在既有公理内推导出变阻抗量子波动方程、高频修正场方程、相对论动量修正与临界锁相控制律，并进一步给出隧穿、输运、超导、推进等应用方程组。阿秒光电离延迟（路一）为主检验通道，负责定标框架唯一待定常数 $\mathcal{A}$。

1. 母方程：一个必须等于 1 的式子

$$4\pi^2 \cdot r^3 \cdot (r_{\text{lock}}/r)^{\delta} \cdot (c^2 - v^2)/(T^2 \cdot E_{\text{src}} \cdot \mathcal{Z}_{\text{eff}}(r,\nu)) = 1$$

其中：

- $\delta(\mathcal{C}) = (1/6)\cdot \mathcal{C}/(1+\mathcal{C}) \in [0, 1/6]$ —— 体积指数偏离量，$\mathcal{C} \ll 1$ 时 $\delta \to 0$，方程退回无分形修正形式
- $D_{\text{eff}}(\mathcal{C}) = 3 - \delta(\mathcal{C})$ —— 跑动有效维数，从 3（宏观）平滑走向 17/6（全分形）
- $\mathcal{C}(r,\nu) = \mathcal{A}\cdot(r_{\text{lock}}/r)^{1/6}\cdot(\nu/\nu_{\text{lock}})^2$ —— 分形激活深度（无量纲，定义见 §6）

它是修正版的开普勒第三定律。分子 $4\pi^2 \cdot r^3 \cdot (r_{\text{lock}}/r)^{\delta}$ 是跑动的开普勒几何，$(c^2 - v^2)$ 是狭义相对论因子，分母里 E_{src} 是源能量，$\mathcal{Z}_{\text{eff}}$ 是有效时空阻抗。

整个式子恒等于 1。这是第一公理：不管尺度多大多小，系统都要在这个式子上平账。归一化本身，就是这套宇宙观的入口。

源能量是双态的，这是微观与宏观的唯一接口：

- 微观 / 量子态：$E_{\text{src}} = h\nu$
- 宏观 / 引力态：$E_{\text{src}} = Mc^2$

微观靠 $h\nu$ 把能量交给频率，宏观靠 Mc^2 把能量交给质量。同一个 E_{src} 接通了量子与引力的两端。

1.1 第零号条款：ν 的操作定义

条款。 母方程与控制参数 $\mathcal{C}(r,\nu)$ 中的 ν，定义为**施加于系统的外部驱动场频率**，而非系统自身的任何内禀频率。暗环境（无外部驱动）中 $\nu = 0$，故 $\mathcal{C} \equiv 0$。

注意区分两个易混符号：v（拉丁）是速度，出现在 $(c^2 - v^2)$ 与 $rv^2(1 - v^2/c^2)$ 中；ν（希腊）是频率，出现在 $\mathcal{Z}_{\text{eff}}(r,\nu)$ 与 $(\nu/\nu_{\text{lock}})^2$ 中。

这不是约定，是被下述定理逼出来的。

不可能性定理。 设 ν 是系统自身尺度 r 的任意内禀函数，$\nu = K\cdot c/r^{\,p}$（K 为常数，$p > 0$）。代入控制参数：

$$\mathcal{C}(r) = \mathcal{A}\left(\frac{r_{\text{lock}}}{r}\right)^{1/6}\left(\frac{Kc/r^{\,p}}{\nu_{\text{lock}}}\right)^2 \;\propto\; r^{-1/6-2p}$$

对任意 $p > 0$，$\mathcal{C}$ 随尺度减小单调发散，且**只是 r 的函数**。

但本框架同时要求：

1. 原子在暗环境中 $\mathcal{C} \ll 1$ —— 否则质量流变 $M_{\text{eff}} = M_0/(1+\mathcal{C})$ 将改变里德伯常数，与氢 1S–2S 跃迁 4.2×10^{-15} 的实测精度冲突（见 §19 路五）；
2. 同一个原子在 17.8 eV 极紫外驱动下 $\mathcal{C} \sim 1$ —— 否则路一无信号，$\mathcal{A}$ 被压死，§21–24 全部出局。

若 $\mathcal{C} = \mathcal{C}(r)$，同一个原子只能有一个 $\mathcal{C}$ 值，两条要求不可能同时满足。**故 ν 必须是与系统尺度解耦的、外部可调的自由变量。**∎

推论（拓扑读法的处置）。 一个自然的几何猜想是：空间螺旋每转一圈只闭合 300°、亏 60°，故缺口的相位滑移率为 $\nu_{\text{gap}}(r) = \frac{1}{6}\cdot\frac{c}{r}$。代入后

$$\mathcal{C} = \frac{\mathcal{A}}{36}\left(\frac{r_{\text{lock}}}{r}\right)^{1/6+2} = \frac{\mathcal{A}}{36}\left(\frac{r_{\text{lock}}}{r}\right)^{13/6}$$

指数自动落在 13/6——恰是 §17 阻抗支的招牌指数，代数上相当可观。但它属于 $p=1$ 的情形，被上述定理排除：原子处 $\nu=\frac{1}{6}(c/a_0)\approx 3905$ eV，$\mathcal{C}/\mathcal{A}\approx 1.6\times10^{5}$，氢光谱给出 $\mathcal{A}<6\times10^{-18}$。

拓扑真正管辖的是 $\nu_{\rm lock}$ 而非 ν。 母方程里本就有两个频率：$\nu_{\rm lock}$ 是框架自身的、由拓扑给定的锁相频率，ν 是外部供给的驱动频率，物理效应只取决于二者之比。“缺口两侧各有一个频率”的直觉已经体现在 $(\nu/\nu_{\rm lock})^2$ 的结构里。遗留的开口是：$\nu_{\rm lock}$ 目前仍是输入而非导出（见 §10 注）。

代价（须与条款一并陈述）。 采纳本条款后，框架对一切**静态**性质——质量、基本常数、基态结构、零场谱学——的预言一律为零。全部新物理只在外部驱动下发生，即路一、路三、路四。这是框架换取生存权所付的价，必须明写。

2. 空间的运动：光速右手螺旋发散

空间不是静止的背景，是唯一在动的实体。

物体周围的空间，无时无刻不在以光速向外做螺旋发散运动。方向以右手为喻：伸出右手，以拇指为轴心，手掌四指沿逆时针方向旋开——空间就以这样的右手螺旋，以光速不停地向外发散。

这股永恒的右手光速螺旋，是后面一切结构的源头：它的旋转动能给出频率平方律 $\beta=2$，它向外织网的过程展开成时间，它没织满留下的缺口给出 1/6 维。万物都是这股螺旋在不同频率、不同尺度上卡出的驻波与结节。

（谱系标注：这一运动学地基与张祥前先生统一场论的基本公设同源；Z-Model 对它的公理级修改只有一处——这张螺旋网没织满，缺 1/6 维。详见《母方程×张祥前先生统一场论：对照与新推导》。）

3. $\mathcal{Z}_0$：时空的基准阻抗

$\mathcal{Z}_0$ 是时空在没有拓扑破缺时的基准阻抗，是空间维持归一平衡的底层刚度。拓扑破缺为零、修正项消失时，系统就只剩这个基础耦合强度。

物理类比是电磁学的真空阻抗 $\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}\approx 377\,\Omega$ ——但类比只在”空间对某种流动的基础阻抗”这一层成立：$\mathcal{Z}_0$ 的量纲是 $L^3M^{-1}T^{-2}$（即 G 的量纲，不是欧姆），数值上也不等于 $377\,\Omega$。这里抵抗的不是电磁波，而是曲率、波动、轨道运动；宏观引力极限里，$\mathcal{Z}_0$ 标定为 G。

符号约定：基准阻抗 $\mathcal{Z}_0$；**缺陷核标度** $r_{\rm core}\approx l_p$、$\nu_{\rm core}=c/r_{\rm core}\approx\nu_p$（普朗克截断，管孤子本体）；**锁相标度**，由单一输入量**锁相周期** $T_{\rm lock}$ 生成。

锁相标度的几何身份：螺距。 $r_{\rm lock}$ 不是一个独立的长度输入，它是光速螺旋的**螺距**——螺旋每完成一个锁相周期沿轴推进的距离：

$$r_{\rm lock}\equiv c\,T_{\rm lock}\,,\qquad \nu_{\rm lock}\equiv 1/T_{\rm lock}=c/r_{\rm lock}\,,\qquad E_{\rm lock}\equiv h/T_{\rm lock}$$

取 $T_{\rm lock}=232$ as（来源见 §10 标定声明）：

量	表达式	数值
锁相周期	$T_{\rm lock}$	232 as
螺距	$c\,T_{\rm lock}$	69.55 nm
锁相频率	$1/T_{\rm lock}$	4.310×10^{15} Hz
角频率	$2\pi/T_{\rm lock}$	2.708×10^{16} rad/s
锁相能量	$h/T_{\rm lock}$	17.83 eV

这解释了此前作为”约定”给出的关系 $\nu_{\rm lock}=c/r_{\rm lock}$：它不是约定，是螺旋几何的**恒等式**——螺距除以周期恒为光速。两个标度（缺陷核 / 锁相）各自内部由 $\nu=c/r$ 锁定，互不串台。

4. 量纲：它就是引力常数的量纲

对母方程做量纲分析：分子 $r^3(c^2-v^2)$ 给出 L^5T^{-2}，带上 $4\pi^2/T^2$ 后为 L^5T^{-4}；分母是能量 ML^2T^{-2} 乘 $[\mathcal{Z}_0]$。要左边无量纲：

$$[\mathcal{Z}_0]=L^3M^{-1}T^{-2}$$

这正是牛顿引力常数 G 的量纲。$\mathcal{Z}_0$ 在宏观经典极限里就标定为 G。时空的基准刚度，与维系万有引力的那个常数，是同一个量纲下的同一件事。

分子 r^3 改写为 $r^{D_{\rm eff}}\equiv r^3\cdot(r_{\rm lock}/r)^{\delta}$ 后，$(r_{\rm lock}/r)^{\delta}$ 为无量纲因子（$\delta\in[0,1/6]$，$r_{\rm lock}/r$ 是长度比值），分子整体量纲仍为 L^3，$[\mathcal{Z}_0]=L^3M^{-1}T^{-2}$ 无须调整。$r_{\rm lock}$ 在此同时扮演两个角色：①锁相显化标度（管实验窗口，见 §3）；②量纲锚

（让分数次幂在方程里量纲自洽）。两个角色共享同一个数值 $r_{\text{lock}} \approx 69.6$ nm，有意为之，不另引参数。

5. 频率项的方向：越微观，空间的伤口越显

有效时空阻抗：

$$\mathcal{Z}_{\text{eff}}(r,\nu) = \mathcal{Z}_0 \cdot \left[1 + \mathcal{A} \cdot (r_{\text{lock}}/r)^{1/6} \cdot (\nu/\nu_{\text{lock}})^2\right]$$

其中 $\mathcal{A}$ 是无量纲耦合常数，量级 $\mathcal{O}(1)$，由实验定标。理论锁定的是修正项的形状——尺度幂 1/6 与频率幂 2；其绝对幅度 $\mathcal{A}$ 留给阿秒 / 纳米实验回测。

频率项是 $(\nu/\nu_{\text{lock}})^2$，方向朝高频：大尺度（$r \gg r_{\text{lock}}$）修正弱，低频（$\nu \ll \nu_{\text{lock}}$）修正弱，只有小尺度加高频才显化。这对得上空间的本性——越高频、越微观、越短尺度，那道缺口的伤痕越显。

（若把频率项反向写成 $(\nu_{\text{lock}}/\nu)^2$、方向朝低频，宏观轨道的修正项将炸到 10^{94} 量级。方向朝高频是唯一让微观禁区显化、宏观平稳的取法。）

6. 控制参数与经典极限：精确退回开普勒

无量纲控制参数：

$$\mathcal{C}(r,\nu) = \mathcal{A} \cdot (r_{\text{lock}}/r)^{1/6} \cdot (\nu/\nu_{\text{lock}})^2$$

- $\mathcal{C} \ll 1$：经典区
- $\mathcal{C} \sim 1$：过渡区，拓扑伤口开始显著
- $\mathcal{C} \gg 1$：伤口显化区，量子缺陷主导

经典区（$\mathcal{C} \ll 1$）里 $\mathcal{Z}_{\text{eff}} \approx \mathcal{Z}_0$，取宏观模式 $E_{\text{src}} = Mc^2$、$\mathcal{Z}_0 = G$，母方程化为 $4\pi^2 r^3(c^2 - v^2)/(T^2 \cdot Mc^2 \cdot G) = 1$，低速下精确退回：

$$4\pi^2 r^3/T^2 = GM$$

以地球绕日为例验证单项形式的宏观安全性：轨道频率 $\nu_{\text{orbit}} \approx 3.17 \times 10^{-8}$ Hz，频率项 $(\nu_{\text{orbit}}/\nu_{\text{lock}})^2 \approx 5.4 \times 10^{-47}$，几何项 $(r_{\text{lock}}/r)^{1/6} \approx 8.8 \times 10^{-4}$，乘得 $\mathcal{C} \approx 4.8 \times 10^{-50} \ll 1$。真正把宏观修正摁死的是频率平方项，单项形式无需拆成双尺度，宏观安全由频率项独力保证。

$\mathcal{C} \ll 1$ 时 $\delta = (1/6) \cdot \mathcal{C}/(1+\mathcal{C}) \to 0$，分子 $r^3 \cdot (r_{\text{lock}}/r)^{\delta} \to r^3$，母方程精确退回无分形修正形式。上面的地球绕日估算同时保证 $\delta \approx 0$，开普勒安全不受任何影响。

7. μ–简并与局域形式：母方程只认乘积 m𝒵

把宏观枝用 $v = 2\pi r/T$ 消去周期 T，母方程整理成不含 T 的局域形式：

$$m \cdot \mathcal{Z}_{\text{eff}}(r,\nu) = r \cdot v^2 \cdot (1 - v^2/c^2)$$

右边是纯几何–运动学量。这条式子说了一件深刻的事：**在引力区，可观测的从来只有乘积 m𝒵，质量与阻抗的拆分是约定**。这不是本模型的标新立异，而是主流天体力学的既成事实——轨道测量直接给出的是引力参数 $\mu = GM$（地球的 GM 测到了十位有效数字），G 和 M 各自却只有五位：因为单靠轨道，G 与 M 本来就分不开。母方程把这件主流早已默认的事提升为结构原理：**μ–简并**。

两个极限端的会师：$v \to 0$ 时退回开普勒；$v \to c$ 时左边趋零——质量在光速极限消解，与”零质量者必以光速运动”的光子图景在同一极限咬合。母方程在两端都闭口。

8. α = 1/6 的几何起源：r^(D_eff) 是一场跑动的体积审判

$r^{D_{\text{eff}}}$ 是一场跑动的体积审判。空间是右手光速螺旋织成的分形网络，体积增长的真实指数不是固定的 3，而是一个随激活深度 $\mathcal{C}$ 跑动的有效维数 D_{eff}：

$$D_{\text{eff}}(\mathcal{C}) = 3 - (1/6) \cdot \mathcal{C}/(1+\mathcal{C})$$

宏观时 $\mathcal{C} \ll 1$，$D_{\text{eff}} \to 3$，审判结果「三维欧氏空间，开普勒成立」；微观高频时 $\mathcal{C} \gg 1$，$D_{\text{eff}} \to 17/6$，审判结果「螺旋分形充分展开，体积按 $r^{17/6}$ 计算」。过渡区（$\mathcal{C} \sim 1$）两者之间平滑过渡，由同一个控制参数 $\mathcal{C}$ 掌舵。

$\alpha = 1/6$ 不是一个固定修正常数，而是 D_{eff} 偏离三维的渐近上限：当 $\mathcal{C} \to \infty$ 时，D_{eff} 最多只下到 17/6，再也低不下去——六重对称的拓扑约束给出了这个下限。

频率指数 $\beta = 2$ 同源于那股螺旋：引力是流旋动能的反向表现，$G_{\text{eff}} \propto 1/E_{\text{旋}}$，$E_{\text{旋}} \propto \nu^2$，故 $\beta = 2$。α 与 β 是从同一个 $D = 17/6$ 螺旋分形网络里长出来的两根骨头，只是 α 带着 $\mathcal{C}$ 的门控而跑动。

9. 必然是 1/6、必然是六重

N 重对称，拓扑缺口分摊：$\alpha = |\Delta N|/N$，$D = 3 - |\Delta N|/N$。取 $\Delta N = -1$、$N = 6$：$\alpha = 1/6$，$D = 17/6$。四条硬约束（无量纲、最小稳定对称数、退回开普勒、轨道方程光滑）同时锁住它。

谱系注：一次已记录的失败推导。 曾尝试从纯几何路线导出 $D = 17/6$：构造六重手征双曲离散群 Γ_6^χ，检验其极限集的 Patterson–Sullivan 临界指数是否满足 $\delta(\Gamma_6^\chi) = 17/6$。数值与代数结论均为**否**：

- 生成元保持分解 $\mathbb{R}^{4,1} = \mathbb{R}^{2,1} \oplus \mathbb{R}^2$，群实为 $SO(2,1) \times SO(2)$ 的子群，若离散则 $\delta \le 1 < 17/6$；
- 手征扭转作用于与 x_0 正交的旋转平面，不影响双曲距离增长，对临界指数无效；
- 词长 $L \le 7$（约 2.3×10^7 词）的漂移法扫描中，δ 随步长连续流变，$n = 6$ 处无平台、无自发锁相解。

该路线已被排除。 因此在本稿中，$\Delta N = -1$、$N = 6$ 的地位是**公理输入**，不是群论导出结果。正文所称"四条硬约束"（无量纲、最小稳定对称数、退回开普勒、轨道方程光滑）是**自洽性筛选**，不是唯一性证明。此项如实标注，不作淡化。

此处 $D = 17/6$ 是有效维数 $D_{\text{eff}}(\mathcal{C})$ 在激活参数 $\mathcal{C} \to \infty$ 时的渐近上限，非任意尺度的空间常数。N = 6 对称约束所锁定的正是这个上限值：$\Delta N = -1$、$N = 6 \to \alpha = 1/6 \to D_{\text{上限}} = 17/6$。宏观尺度 $\mathcal{C} \ll 1$ 时，$D_{\text{eff}} \to 3$，开普勒精确成立；若将 $D = 17/6$ 当作固定常数，宏观退回将无法解释。

10. 螺旋分形时空 · 参数总表

参数	值 / 表达式	含义
α	1/6 ≈ 0.1667	维数缺失指数（D_{eff} 偏离三维的渐近上限）
β	2	频率幂（$\mathcal{Z}_{\text{eff}}$ 修正项）
D	17/6 ≈ 2.8333	螺旋分形维数（D_{eff} 在 $\mathcal{C} \to \infty$ 的渐近上限）
$D_{\text{eff}}(\mathcal{C})$	$3 - (1/6) \cdot \mathcal{C}/(1+\mathcal{C})$	跑动有效维数，$\mathcal{C} \ll 1 \to 3$，$\mathcal{C} \gg 1 \to 17/6$
$\delta(\mathcal{C})$	$(1/6) \cdot \mathcal{C}/(1+\mathcal{C}) \in [0, 1/6]$	体积指数偏离量；$\delta = 0$ 宏观，$\delta = 1/6$ 全分形
缺失角	60°	圆周角对应的维数缺口
有效闭合角	300°	360° − 60°
锁相周期	232 as	对应 ν_{lock}
T_{lock}	= 232 as	**锁相周期（唯一标度输入，取自数值计算，见 §10.1）**
r_{lock}	$= cT_{\text{lock}}$ ≈ 69.55 nm	螺距（由 T_{lock} 换算，非独立参数）
ν_{lock}	$= 1/T_{\text{lock}}$ ≈ 4.310×10¹⁵ Hz ↔ 17.83 eV	锁相频率（换算量）
r_{core}	= l_p	缺陷核标度（普朗克截断）
ν_{core}	= ν_p	缺陷核频率

参数计数。 本框架的自由输入为**两个**：无量纲耦合常数 $\mathcal{A}$，与**锁相周期** T_{lock}。表中的 r_{lock}、ν_{lock}、角频率、锁相能量**全部是 T_{lock} 的换算**（见 §3），不是独立参数。此前正文多处称"唯一待定常数 $\mathcal{A}$"，未计入 T_{lock}，予以更正。

10.1 标定声明：T_{lock} 的来源

$T_{\text{lock}} = 232$ as **取自已发表的数值计算结果，不由本框架导出，也不是实验测量值。**

出处。 W. Jiang 等，*Time Delays as Attosecond Probe of Interelectronic Coherence and Entanglement*, Phys. Rev. Lett. **133**, 163201。维也纳工业大学（Burgdörfer 组）与中国研究团队合作，2024 年。该文用全维含时薛定谔方程对氦原子的光电离作数值计算，**算得**飞离电子的"出生时间"相对于剩余电子能量态的**平均**时间差约为 232 as。这是理论计算值，不是实验测量值；能否在阿秒实验中直接测到，有待后续实验。

必须一并声明的三条限制：

1. **它是平均值，不是常数。** 原文表述为“on average around 232 attoseconds”，且依赖于具体原子与激光构型。本框架把它提升为跨尺度基本标度，**这一步本身需要独立论证，目前尚未给出。**
2. **它不是”纠缠建立的固定延迟常数”。** 该说法未获学界公认，引用时不得如此表述。
3. **代入 ≠ 推导。** 先知道 232 as、再算出 $r_{\text{lock}} = cT_{\text{lock}} \approx 69.6$ nm，属于**后验解释**：模型为一个已知数字赋予了几何意义（螺距），但没有预言它。真正的推导应当是：不输入 232 as，而由其他可测量量算出 $T_{\text{lock}} \approx 232$ as。**本框架目前做不到这一点。**

由此，17.83 eV / 69.6 nm / 4.31×10^{15} Hz 不是本框架的预言，而是同一个外部输入（一个数值计算值）的四种换算表述。 §17 路一中真正具有预言性质的是残差随 $(\nu/\nu_{\text{lock}})^2$ 上扬的**幂律形状**，不是窗口的**位置**（见 §17 分层说明）。

附带更正。 早期推导材料中曾称”69.6 nm 恰好是强场电离电子相干波包的典型尺度”。此说不成立：17.8 eV 光电离的出射电子德布罗意波长约 0.6 nm，30 eV 约 0.3 nm，比 69.6 nm 小两个数量级。该论断已删除。另注：几百阿秒的时间常数换算后必然落在 10–40 eV，T_{lock} 对应 17.8 eV 落在 EUV 窗口是量纲换算的必然，不构成额外证据。

10.2 不可导出性论证

是否可能不输入 232 as，而由框架内部导出一个该量级的时间常数？**否，且此为结构性结论，非搜索失败。**

(a) 严格公理集内不可构造。 框架自带的有量纲量只有 c、$\hbar$、G（$\mathcal{Z}_0$ 的量纲即 G），可构造的唯一时间是普朗克时间 $t_p = \sqrt{\hbar G/c^5} = 5.391 \times 10^{-44}$ s。所需因子

$$F = \frac{T_{\text{lock}}}{t_p} = 4.303 \times 10^{27}$$

不是框架任何纯数的整数次幂：$\log_6 F = 35.51$、$\log_{17/6} F = 61.10$、$\log_{2\pi} F = 34.62$，无一为整数。

(b) 穷举结果被噪声吞没。 以框架纯数 $\{6, 1/6, 17/6, 5/6, \pi, 2, 3\}$ 构造 2043 个总复杂度 ≤ 4 的无量纲组合，对多个参考时间（里德伯周期、原子时间单位、氦相关能隙）搜索 $\pm 1\%$ 命中，得 2–6 个命中，最佳偏差 0.09%。但同一搜索空间对 2000 个随机靶的基线为：**平均命中 4.49 个，89.0% 的随机靶至少命中 1 个。**真靶命中数不高于噪声基线，**全部作废。**

(c) 结构性禁止（决定性）。 T_{lock} 取自氦原子在强 EUV 场中的全维含时薛定谔方程解。氦的每一能标皆由 $E_h = \alpha_{\text{em}}^2 m_e c^2$ 生成；原子时间单位 $\hbar/E_h = 24.19$ as，而 $T_{\text{lock}} = 9.59$ 个原子时间单位——完全是原子动力学的典型量级。而 §20 解耦条款明文将 α_{em} 排除在框架之外。

> **框架唯一的外部锚，落在框架自己宣布无权进入的区域。**

(d) 三条出路与本稿的选择。

出路	内容	代价	采纳
A	撤销 §20 解耦条款	立刻撞回 α_{em} 漂移约 108%（$\mathcal{A} = 1$）被 XUV 谱学排除，$\mathcal{A}$ 被压死，§21–24 全灭	否
B	承认 T_{lock} 为永久外部输入	框架恒为两参数（$\mathcal{A}$ 与 T_{lock}），自由参数无法压到一个	**是**
C	改用非电磁区的锚	自然界在 10^{-16} s 附近无任何非电磁常数（核过程 $\sim 10^{-21}$ s，弱作用 $\sim 10^{-6}$ s），此路为空	否

本稿正式采纳出路 B。 相应地，§18 的定位随之更新。

11. 60° 缺口：自然界图腾的几何投影

空间缺了 1/6 维，还原成圆周角就是 60°。雪花、石墨烯、蜂巢、苯环、六方晶格——宏观所有的六重对称，都是底层那个 60° 分形缺口在三维世界投下的几何阴影。自然界的几何生长总是无意识地去契合底层空间的骨架，六重晶格的普遍存在，就是空间拓扑缺口最直接的宏观自述。

12. 孤子稳定半径与拉格朗日量

物质不是实体，而是空间运动的结节。把有效时空阻抗当成标量场的耦合势，引入标量场 ϕ 的自相互作用：

$$V(\phi, r) = \frac{1}{2}\xi(\mathcal{C})\,\mu_\phi^2\,\phi^2 + \frac{\lambda}{4}(\phi^2 - \phi_0^2)^2, \qquad \xi(\mathcal{C}) \equiv 1 + \mathcal{C}$$

其中 $\xi(\mathcal{C}) = 1 + \mathcal{C} = \mathcal{Z}_{\text{eff}}/\mathcal{Z}_0$ 是**无量纲**的阻抗流变因子，μ_ϕ 为质量参数，λ 为标准无量纲四次耦合，ϕ_0 为真空期望值。

（说明：早期写法把带量纲的 $\mathcal{Z}_{\text{eff}}$ 直接当作二次项系数，与 $(\lambda/4)$ 项量纲不等，且真空期望值沿用了符号 v，与 §1/§7 的速度 v 冲突。现改为无量纲的 $\xi(\mathcal{C})$ 承载全部 $\mathcal{C}$ 依赖，真空期望值改记 ϕ_0。这样非最小耦合与全文的 $\mathcal{C}$ 门控机制直接对上，且本节不再需要隐含的几何化单位。）

代入 $\mathcal{Z}_{\text{eff}}$ 的具体形式并求极小值，可得缺陷锁相的孤子稳定半径（核标度）：

$$r_{\text{core}} \approx l_p \cdot \left(\frac{\hbar c^5}{\mathcal{Z}_0\, E_{\text{defect}}^2}\right)^{1/6} = l_p \cdot \left(\frac{m_P}{M_{\text{defect}}}\right)^{1/3}, \qquad m_P = \sqrt{\hbar c/G}$$

（说明：早期写法括号 $\hbar c^3/(\mathcal{Z}_0 E_{\text{defect}})$ 的量纲是**质量**而非无量纲——因为 $\hbar c^3/(GMc^2) = \hbar c/(GM) = m_P^2/M$。将分母能量取平方并配以 c^5 后括号成为 $(m_P/M_{\text{defect}})^2$，量纲闭合，且 1/6 这个指数得以保留在式子里。）

物质的静止质量，本质上就是这股螺旋在缺口处锁相凝成稳定孤子时，截获的空间流旋动能。完整的流形拉格朗日量写为：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V(\phi) - \frac{1}{2}\xi(\mathcal{C})\,R\,\phi^2, \qquad \xi(\mathcal{C}) = 1 + \mathcal{C}$$

非最小耦合项现在是标准形式 $\frac{1}{2}\xi R\phi^2$，ξ 无量纲——只不过在本框架里它不是常数，而是由控制参数 $\mathcal{C}$ 门控的跑动量。**曲率与标量场的耦合强度直接由缺口激活深度调制**，这是把 $\mathcal{Z}_{\text{eff}}$ 换成 ξ 之后浮现出来的物理读法。

13. 与其他基础方程的结合（衍生公式组）

本节提供 Z-Model 母方程向经典物理和量子力学基础方程交叉注入的技术实现。核心机制在于将”有效时空阻抗 $\mathcal{Z}_{\text{eff}}(r,\nu)$“与”电子有效质量流变 $M_{\text{eff}} = M_0/(1+\mathcal{C})$“作为拓扑算符代入场方程与波动方程。

13.1 变阻抗量子波动方程组

在微观高频极限下，由 §21 推导出的电子有效质量流变直接改写了描述自旋 1/2 粒子的相对论性**狄拉克方程**：

$$\left(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - \frac{m_0 c}{1 + \mathcal{A}\left(\frac{r_{\text{lock}}}{r}\right)^{1/6}\left(\frac{\nu}{\nu_{\text{lock}}}\right)^2}\right)\psi = 0$$

在非相对论极限下，质量流变项反向放大动能项系数，形成**分形门控薛定谔方程**：

$$-\frac{\hbar^2\left[1 + \mathcal{A}\left(\frac{r_{\text{lock}}}{r}\right)^{1/6}\left(\frac{\nu}{\nu_{\text{lock}}}\right)^2\right]}{2m_0}\nabla^2\psi + V\psi = i\hbar\partial_t\psi$$

物理效应： 当物质被置于接近 ν_{lock}（17.8 eV）的极紫外高频环境时，局部控制参数 $\mathcal{C}$ 激增，质量算符减弱。这不仅从底层解释了电子波包群速度与色散的改变（路一实验延迟的动因），也预言了在锁相窗口下，粒子的势垒穿透几率（量子隧穿）将呈非线性指数级跃升（定量式见 §24.1）。

13.2 高频修正爱因斯坦场方程

广义相对论中爱因斯坦引力常数 $\kappa = 8\pi G/c^4$ 的底层是时空基准阻抗 $\mathcal{Z}_0$。将其替换为跑动的阻抗 $\mathcal{Z}_{\text{eff}}(r,\nu)$，得到高频修正引力场方程：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi\mathcal{Z}_0\left[1 + \mathcal{A}\left(\frac{r_{\text{lock}}}{r}\right)^{1/6}\left(\frac{\nu}{\nu_{\text{lock}}}\right)^2\right]}{c^4}T_{\mu\nu}$$

物理效应： 方程在天体高能量密度且高频（如中子星碰撞驻波、人工高频调制流）的情况下，局部时空刚度大幅增加，同样强度的能量–动量张量 $T_{\mu\nu}$ 将激发出远超常规预言的时空畸变。这为宏观反引力技术及推进学扩展提供了场方程级别的理论支持。

13.3 跑动分形拉普拉斯算子

由于有效维数 $D_{\text{eff}}(\mathcal{C})$ 随激活深度跑动，传统的欧氏三维拉普拉斯算子在动力学上需要做出流形同胚修正，定义**跑动分形拉普拉斯算子**：

$$\nabla^2_{D_{\text{eff}}}\Phi = \frac{1}{r^{D_{\text{eff}}(\mathcal{C})-1}}\partial_r\left(r^{D_{\text{eff}}(\mathcal{C})-1}\partial_r\Phi\right) + \Omega_{\text{angular}}$$

其中有效维数 $D_{\text{eff}}(\mathcal{C}) = 3 - \frac{1}{6}\frac{\mathcal{C}}{1+\mathcal{C}}$。该方程定量限制了过渡区（$\mathcal{C}\sim 1$）内波动色散及小角散射的非欧几何行为，与 §17 的路三（EUV 散射指纹实验）精确咬合。

14. 洛伦兹–阻抗相对论扩展与光速飞行控制

本节将母方程阻抗流变进一步引入相对论运动学与动力学，推导高阶衍生方程，并在数学上严格平账"宏观有静止质量物体跨越光速"的控制条件。

14.1 洛伦兹–阻抗协同动量方程

在经典狭义相对论动量 $p = \gamma m v$ 的基础上，并入由母方程阻抗流变带来的固有惯性消解，推导出包含场激发频率的全新动量公式：

$$p = \frac{\gamma M_0 v}{1+\mathcal{C}} = \frac{M_0 v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\cdot\left[1+\mathcal{A}\left(\frac{r_{\text{lock}}}{r}\right)^{1/6}\left(\frac{\nu}{\nu_{\text{lock}}}\right)^2\right]}$$

物理效应： 该公式打破了动量仅由速度单向决定的传统规律。它表明通过在局部空间施加特定频率的外部高频阻抗（$\mathcal{C}\gg 1$），可以从运动逆向对冲物体的洛伦兹惯性膨胀。

14.2 高频修正测地线流变方程

结合高频修正场方程，有质量物体在包含阻抗梯度的人工控制场流形中运动时，其经典的测地线自由落体轨迹发生偏移。对应的联络算子（克里斯托费尔符号）流变方程为：

$$\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta}(\mathcal{C}) = \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} + \frac{1}{2}\Big(\delta^{\mu}_{\alpha}\partial_{\beta}\ln(1+\mathcal{C}) + \delta^{\mu}_{\beta}\partial_{\alpha}\ln(1+\mathcal{C}) - g_{\alpha\beta}\partial^{\mu}\ln(1+\mathcal{C})\Big)$$

物理效应： 这是无需传统反冲工质的"人工引力/时空弯曲控制"方程。只要在飞船周围制造出空间控制参数 $\mathcal{C}$ 的不对称阻抗梯度 $\partial\ln(1+\mathcal{C})$，物体就会顺着新的几何拓扑测地线产生自主加速度（弱场定量式见 §24.4）。

14.3 跑动维数路径积分传播子

描述高频微观波包在变维数流形中演化的费曼路径积分传播子被修正为：

$$K(x_f,t_f;x_i,t_i) = \int \mathcal{D}[x(t)]\exp\left(\frac{i}{\hbar}\int\left[\frac{1}{2}M_0(1+\mathcal{C})^{-1}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 - V(x)\right]dt\right)$$

（说明：早期写法写作 $d^{D_{\text{eff}}(\mathcal{C})}t$。量纲复算：方括号内为能量 ML^2T^{-2}，乘 $T^{D_{\text{eff}}}$ 再除以 $\hbar$ 后残留 $T^{D_{\text{eff}}-1}$，仅当 $D_{\text{eff}}=1$ 才无量纲，而 $D_{\text{eff}}\approx 2.83$。时间是一维的，跑动维数属于**路径测度** $\mathcal{D}[x]$ 而非时间积分，故改回 dt，并把分形结构的定义移入 $\mathcal{D}[x]$。

若确需保留分数次时间测度，唯一量纲闭合的写法是引入锁相周期作正规化：$\tau_{\text{lock}}^{1-D_{\text{eff}}}(dt)^{D_{\text{eff}}}$，其中 $\tau_{\text{lock}} = 1/\nu_{\text{lock}} = 232$ as——不引入新参数。）

该公式为定量计算阿秒实验（路一通道）中的高阶电子波包色散提供了全分形网格的数学求解基石。

14.4 临界锁相控制方程（光速飞行平账）

根据变阻抗动能机制，有质量飞船在运行过程中的相对论动能方程被重写为：

$$E_k(\mathcal{C},v) = \frac{\gamma-1}{1+\mathcal{C}}M_0c^2$$

传统相对论中，当飞船速度逼近光速（$v\to c$）时，洛伦兹因子 $\gamma\to\infty$，动能需求爆炸。

协同锁相控制条件： 设定飞船高频发生器输出的激活深度 $\mathcal{C}$ 随飞船速度的提升（γ 的膨胀）进行动态跟随锁相，使其严格满足线性控制律：

$$1+\mathcal{C} = k\cdot\gamma \quad (\text{其中 } k\geq 1 \text{ 为人工控制系数})$$

此时，对飞船无限切入光速极限时的动能消耗取极限：

$$\lim_{v\to c}E_k = \lim_{\gamma\to\infty}\frac{\gamma-1}{k\cdot\gamma}M_0c^2 = \frac{1}{k}M_0c^2$$

航天学裁决： 当 $v\to c$ 时，时空阻抗的非线性增强（质量几何消解）**极其精确地对冲掉了速度带来的洛伦兹惯性质量爆炸**。飞船无限逼近光速所需的能量不再是无限大，而是收敛于一个绝对有限的定值 $\frac{1}{k}M_0c^2$（当 $k=1$ 时即为飞船静

止能量）。在光速关口，飞船的有效惯性完全消解，在流形上整体转化为由右手螺旋空间流卡出的**宏观驻波相干孤子**（即宏观光子图景），实现跨星际的光速航行。

15. 宏观高频锁相场控制方程组

要将母方程中的微观有效阻抗跃迁扩散至宏观航天器外围，必须引入宏观量子相干放大机制，克服大尺度下的几何衰减。

15.1 宏观相干激活方程：

$$\mathcal{C}_{\text{macro}} = N_c \cdot \mathcal{A} \cdot \left(\frac{r_{\text{lock}}}{R_{\text{ship}}}\right)^{1/6} \cdot \left(\frac{\nu_{\text{field}}}{\nu_{\text{lock}}}\right)^2$$

其中 $N_c = n_\gamma \cdot V_c$ 为系统的宏观相干凝聚度（光子数密度与相干体积的乘积），R_{ship} 为飞船有效半径。通过巨大的输入功率使 $N_c \gg (R_{\text{ship}}/r_{\text{lock}})^{1/6}$，强行将整体 $\mathcal{C}$ 值抬升至大于 1 的激活区。

15.2 锁相腔能量密度方程：

飞船外部闭合驻波腔需维持的能量密度 ρ_E 为：

$$\rho_E = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0}\right) = n_\gamma \cdot h\nu_{\text{lock}}$$

（说明：早期写法左端 $\frac{1}{8\pi}(E^2+B^2)$ 是高斯制写法，而右端 $n_\gamma h\nu_{\text{lock}}$ 及全文其余部分（h、eV、nm、as）均用 SI，同一等式左右混用两套单位制。现统一为 SI。）

维持此高能密度的稳态，所需的临界连续驻波输入功率 P_{req} 为：

$$P_{\text{req}} = \frac{\rho_E \cdot S \cdot d}{\tau_{\text{decay}}}$$

15.3 阿秒拓扑节律条件：

脉冲时间间距 Δt 必须严格满足 17.8 eV 的整数倍物理共振，防止退相干导致的质量暴涨撕裂飞船：

$$\Delta t = k \cdot 232 \text{ as} \quad (k \in \mathbb{N})$$

16. 六层世界观

第一层：万物即空间。空间不是舞台，是唯一的实体。 第二层：物质是空间的伤口。能量是修复伤口的张力。 第三层：六角图腾。1/6 维缺口是自然界一切六重对称的底层密码。 第四层：时间是螺旋的展开。空间没织满，只能往外旋，这股光速向外生长的趋势就是时间。 第五层：黑洞是回归本源的入口。阻抗在极小尺度/极高能量下趋于无限大，黑洞不是实心球，是通向未破缺基态的时空回形针。 第六层：万物归一。在这个框架下，引力、电磁力、质量、时间，不再是不同的物理实在，全是不同维度下空间右手螺旋发散这一件事的投影。

17. 三路合流：缺口自隐定理与检验通道

测 D = 17/6，靠测它在不同层级涌现时对其他物理量造成的非线性偏置。本节给出缺口自隐定理的完整推导，并诚实标注其带来的可证伪性净减少。

缺口自隐定理。 两个效应共享同一控制参数 $\mathcal{C}(r,\nu) = \mathcal{A}\cdot(r_{\text{lock}}/r)^{1/6}\cdot(\nu/\nu_{\text{lock}})^2$，$\mathcal{C}$ 同时调制两者的激活深度：

- **低激发（$\mathcal{C} \ll 1$，宏观低频）**：$D_{\text{eff}} \to 3$，高斯面积退回 r^2，通量稀释关闭；$\mathcal{Z}_{\text{eff}} \to \mathcal{Z}_0$，阻抗增强关闭。两项同时归零，牛顿由此平凡成立，不依赖相消。
- **高激发（$\mathcal{C} \gg 1$，$\nu \to \nu_{\text{lock}}$，纳米尺度）**：$D_{\text{eff}} \to 17/6$，高斯面按 $r^{11/6}$ 增长，通量稀释使斜率偏向 **−11/6**（偏移 +1/6）；$\mathcal{Z}_{\text{eff}} \to \mathcal{Z}_0 \cdot \mathcal{C} \propto r^{-1/6}$，阻抗增强使斜率偏向 **−13/6**（偏移 −1/6）。两项同形（$g = h = \mathcal{C}/(1+\mathcal{C})$），严格相消，斜率回归 −2。

有效维数插值：$D_{\text{eff}}(\mathcal{C}) = 3 - (1/6)\cdot\mathcal{C}/(1+\mathcal{C})$，与 $\mathcal{Z}_{\text{eff}} = \mathcal{Z}_0(1+\mathcal{C})$ 共享同一控制参数，同源于 $D = 17/6$ 螺旋分形网络。**空间用自己的刚度变化，把自己的维数残缺在静力学里藏了起来**——残缺只在动力学（延迟、色散、散射几何）里露头。

精确斜率：$d\ln F/d\ln r = -2 - \mathcal{C}\cdot\ln(r/r_{\text{lock}})/[36\cdot(1+\mathcal{C})^2]$。过渡区（$\mathcal{C}\sim 1$，$r \sim r_{\text{lock}}$）残差峰值约 ±0.032，为 α 量级的 1/5，当前引力测量技术完全无法分辨。

可证伪性净减少声明（不可省略）

相对于不含自隐机制的单机制形式，本框架有一条可证伪性的显式降级：

判据	单机制形式（无自隐）	自隐机制（本框架）
路二 纳米引力静态斜率	−13/6 ≈ −2.167（偏离牛顿 0.167）	−2（牛顿，两效应均未激活）
路二 约束力	有效：若测到 −2，证伪 Z-Model	无效：−2 无法区分 Z-Model 与牛顿
过渡区残差	无预言	≈ 0.032（二阶小量，当前不可测）

这不是计算失误，而是自隐机制在路二方向上的逻辑代价：以「两效应共享 $\mathcal{C}$ 门控、全频段自洽相消」为回报，换取路二的活反证线消失。**路一（阿秒光电离）为唯一有效检验通道。**

由此，三路重排：

路一 · 阿秒光电离（测时间）——主判据。 扫描 12–22 eV，扣除标准 Wigner / 库仑–激光耦合延迟后，残差延迟随 $(\nu/\nu_{\rm lock})^2$ 上扬。微观机制（见 §21）：高 $\mathcal{C}$ 窗口中电子有效质量瞬态下降 $M_{\rm eff} = M_0/(1+\mathcal{C})$，波包色散随之改变，残差 $\Delta T \sim \mathcal{C} \cdot T_{\text{原子}}$。以原子时间单位 $T_{\text{原子}} \approx 24$ as、原子尺度 $\mathcal{C} \approx 3.31\mathcal{A}(\nu/\nu_{\rm lock})^2$ 粗估，$\nu \to \nu_{\rm lock}$ 处 $\Delta T \sim 80\mathcal{A}$ as：$\mathcal{A} \sim \mathcal{O}(1)$ 则信号巨大，现有 1 as 级精度足以把 $\mathcal{A}$ 直接定标或压到 0.01 以下。**这是近期唯一能干净赌命的实验。**

路一的预言分层。 本通道的两个要素证据等级不同，必须分开陈述：

要素	性质	说明
残差随 $(\nu/\nu_{\rm lock})^2$ 上扬，拟合幂指数须咬住 2	**真预言**	幂律形状由 $\beta = 2$ 与质量流变机制导出，不含可调自由度；测不到即证伪频率项
窗口位置落在 17.83 eV	**标定结果**	由 $T_{\rm lock} = 232$ as 换算而来（§10.1），不是模型算出的位置
幅度 $\Delta T \sim 80\mathcal{A}$ as	**含自由参数**	正比于待定的 $\mathcal{A}$，本身不构成独立预言

此前表述"唯一天然落在 $\nu_{\rm lock}$ 的探针"有循环论证之嫌——$\nu_{\rm lock}$ 本就由该类计算的结果定义。已改。**路一的可证伪内容是幂律的形状与指数，不是窗口的位置。**

路二 · 纳米引力（测引力）——反证线消失，降为残差勘探。 预言深纳米静态斜率精确等于 −2（牛顿），原因不是两效应相消，而是两效应均未激活（$\mathcal{C} \ll 1$，$\nu \to 0$，两项同时归零）。路二不构成有效检验——无论测到 −2 还是 −2±微小偏差，均无法区分 Z-Model 与经典牛顿引力。诚实标注：路二哑火，这是自隐机制的逻辑代价。可观测的只剩过渡窗口（$r \sim r_{\rm lock}$，$\mathcal{C} \sim 1$）里的 $\mathcal{O}(\alpha^2)$ 残差斜率偏移，峰值约 ±0.032，远超现有技术。鉴于 100 nm 处引力测量本身尚远超现有技术（卡西米尔力压引力十几个数量级），路二维持第三优先。

路三 · 锁相窗口散射（测物质）——EUV 探针。 超冷原子方案被频率门压死（kHz–MHz 探针 $(\nu/\nu_{\rm lock})^2 \sim 10^{-20}$），改造为把探针能量直接架到锁相窗口——**种子型极紫外自由电子激光（如 FERMI，工作区 12–62 eV 恰好覆盖 17.8 eV）做小角散射，测动态结构因子幂律**。预言是一个"可开关"的指纹：探针能量扫过 17.8 eV 窗口时 $S(q) \propto q^{-17/6}$，离开窗口回归常规 q^{-3}。散射测的是几何维数本身，不走力学通道，**不被缺口自隐相消**——它与路一构成动力学双判据。

18. Z-Model 定型

Z-Model：基于 $\Delta N = -1$ 拓扑破缺的跨尺度时空阻抗框架。它的静力学预言是「处处牛顿」（缺口自隐，两效应共享 $\mathcal{C}$ 门控同时归零或同时相消），它的全部新物理都在动力学窗口——延迟、色散、相对论动量修正、常温相干，且集中在锁相能量 $E_{\rm lock} = h/T_{\rm lock}$ 附近。§13–15 与 §21–24 的衍生方程组，构成了其与量子力学、相对论咬合的推论体系。

18.1 定位声明

本框架的正确定位是：**一个带两个输入参数的跨尺度唯象标度模型**，不是第一性原理理论。两个输入及其地位：

输入	值	地位
$\mathcal{A}$	$\mathcal{O}(1)$，待定	无量纲耦合，由路一定标
$T_{\rm lock}$	232 as	**外部输入（数值计算值）**，不可由框架导出（§10.2）

框架的两个招牌数字均非导出结果：

- $\alpha = 1/6$、$D = 17/6$ 是**公理输入**。曾尝试由六重手征双曲离散群导出，已证伪（$\delta(\Gamma_6^\chi) \le 1 < 17/6$，见 §9 谱系注）。

- T_{lock} 是**外部输入（数值计算值）**，且因 §20 解耦条款而结构性地不可导出（§10.2）。

由此，$\beta = 2$（源自螺旋转动动能）与 ν 的操作定义（源自 §1.1 不可能性定理）是框架内**仅有的两个真正导出结果**；其余全部数值均为上述输入的换算或推论。

这不削弱框架的可检验性，但决定了它的申明边界： 本稿不主张已统一量子与引力，不主张已推导任何基本常数，只主张给出了一个量纲自洽、宏观安全、并附带六条明写反证线的跨尺度标度结构。检验通道以路一（阿秒残差的 ν^2 幂律形状）与路六（T_{lock} 的原子无关性）为优先。

19. 可验证预言与反证条件

其一，宏观轨道：任何航天尺度测到超 v^2/c^2 量级系统偏离，模型整体证伪。

其二，阿秒残差（主战场）：残差不随 $(\nu/\nu_{\mathrm{lock}})^2$ 上扬、或拟合幂不指向 2，频率项证伪；**若残差为零到 1 as 精度，则 $\mathcal{A} < 0.01$，模型保留但 §21–24 的全部工程与应用推论随之失效。**

其三，纳米引力：路二预言斜率精确等于 −2（牛顿，两效应均未激活），不构成有效检验——无论测到 −2 还是 −2±微小偏差，均无法区分 Z-Model 与经典牛顿引力。在单机制形式下路二曾具反证力（测到 −2 即证伪）；引入自隐机制后该反证线失效，已在 §17 明示。过渡区残差（$\mathcal{C} \sim 1$，$r \sim r_{\mathrm{lock}}$）峰值 ≈ 0.032，当前不可测。若深纳米持续测到 −13/6 或 −11/6（无论偏向哪侧），说明两机制只有一个在场，自隐机制不存在，退回单机制模型重写。

其四，散射维数：EUV 锁相窗口内 S(q) 幂律读不出 17/6、或窗口外也读出 17/6（不可开关），分形自由度证伪。

其五，里德伯常数（路五，见补遗）：若采纳第零号条款（$\nu \equiv$ 外部驱动场频率），暗环境中 $\mathcal{C} \equiv 0$，本条恒为零；若 ν 被改读为任何内禀频率，氢 1S−2S 的 4.2×10^{-15} 精度立刻把 $\mathcal{A}$ 压到 10^{-13} 以下。本条的作用是锁死 ν 的定义。

其六，T_{lock} 的原子无关性（路六，代价最低的一条）。

框架把 T_{lock} 当作**时空的**基本标度（§3、§10.1）。若此定位为真，则它**必须与探测所用的原子无关**。但 232 as 来自氦的含时薛定谔方程解（§10.1）。由此得到一条无需新装置的判决：

> 将 Phys. Rev. Lett. **133**, 163201 的同类实验在**氖**、**氩**等其他原子上重做，测其"纠缠出生时间差"。
>
> - **若该时间随原子改变** ⇒ 它是原子物理量而非时空常数。$\mathcal{C}(r, \nu)$ 将变成依赖探针原子的量，与"有效时空阻抗"的定位直接矛盾 ⇒ **本框架的标度锚定整体证伪。**
> - **若在不同原子上测得同一数值** ⇒ 框架获得第一条真正独立于原始拟合的支持证据。

诚实预判： 该延迟源自具体原子的哈密顿量，换原子后极可能改变，故本条大概率为**否定结果**。仍予以明写——一条预期会输的检验，其分量高于任何回避。

本条不需要新建装置，只需更换靶气体重跑，是全部六条反证线中执行成本最低、判别力最强的一条，建议优先安排。

20. $\mathcal{Z}$–电磁解耦条款与电荷拓扑条款

解耦条款。 若存在任何"G 与精细结构常数 α_{em} 的结构性桥"（如 $G = a^2\mu_0$ 一类），$\mathcal{Z}$ 的流变将强迫 α_{em} 流变：$a_{\mathrm{eff}} = a_0\sqrt{1+\mathcal{C}}$ 。但原子尺度、ν_{lock} 处 $\mathcal{C} \approx 3.31\mathcal{A}$，$\mathcal{A} \sim \mathcal{O}(1)$ 将令 α_{em} 漂移 ~165%——XUV 精密谱学早已排除。**现有数据已经裁决，无需新实验**：要么 $\mathcal{A} \ll 10^{-6}$（连路一信号一起杀死），要么解耦。本框架正式采纳解耦：**$\mathcal{Z}$ 的流变只发生在引力–阻抗区，电磁区豁免；一切 G–α_{em} 数值桥（含 $a^2\mu_0 \approx G$ 的 0.26% 巧合）只视为宏观数字命理，不赋予结构地位**。代价与收益都写明：模型从此对全部电磁精密测量保持沉默（预言一律为零漂移），换来 $\mathcal{A} \sim \mathcal{O}(1)$ 的生存权。

电荷拓扑条款。 电荷是螺旋缺陷的绕数：$q = e \cdot N_w$，$N_w \in \mathbb{Z}$。绕数受拓扑保护，不随 $\mathcal{C}$ 流变——这同时回答了一个老问题：**为什么电荷量子化而质量不量子化**。电荷是整数拓扑荷，质量是连续的缺陷锁相能（随环境阻抗流变，见 §21）。可反证：任何"电荷随尺度/频率漂移"的实验迹象（电子–质子电荷相等性现有上限 10^{-21}）即杀死本条款。

21. 推进学扩展：有效质量流变的条件推导

前提公理：质量几何公理——质量是空间几何量与时空阻抗之商。 这是从张氏体系借入并改造的一条公理，其静态形式即 §7 的局域方程。

推导（三步）：

1. μ–简并（§7）：引力区可观测量是乘积 m$\mathcal{Z}$，$m \cdot \mathcal{Z}_{\mathrm{eff}} = rv^2(1 - v^2/c^2)$；
2. 几何端 $rv^2(1 - v^2/c^2)$ 由轨道几何锁定，不随阻抗流变；

3. $\mathcal{Z}_{\text{eff}} = \mathcal{Z}_0(1+\mathcal{C})$ 流变时，质量必须反向补偿：

$$M_{\text{eff}} = M_0 \cdot \mathcal{Z}_0/\mathcal{Z}_{\text{eff}} = M_0/(1+\mathcal{C})$$

$\mathcal{C} \to 0$ 时 $M_{\text{eff}} = M_0$（常识）；人为提频锁相使 $\mathcal{C} \gg 1$ 时 M_{eff} 非线性趋零。**它不是猜的，是质量几何公理 + 阻抗流变的必然**——要杀死它，杀那条公理即可，靶子清晰。

与路一的咬合： 光电离瞬间，电子在原子尺度、近 ν_{lock} 频率的高 $\mathcal{C}$ 窗口里短暂经历 $M_{\text{eff}} < M_0$，波包群速度与色散改变，积累出正比于 $\mathcal{C} \propto \nu^2$ 的延迟残差——**路一的信号形状由本节机制反推出来，与 §5 唯象式同形。阿秒实验一旦定标 $\mathcal{A}$，本节全部推论随之定量化；若压死 $\mathcal{A}$，本节整体出局。**

等效原理约束： MICROSCOPE 卫星 10^{-15} 级零结果落在低频区，被频率门自然满足，不构成威胁；本节预言的等效原理破坏带频率指纹——破坏度 $\propto$ 物质内部模式谱在 17.8 eV 附近的谱权重，这给未来原子干涉仪一条可寻的相关性。

锁相晶格的拓扑长程关联属远期推演，不入反证核心。

22. 光速推进工程与核心硬件

为实现 §14–15 所述的宏观质量消解与测地线流变，颠覆传统的工质反冲航天，必须构建非实体摩擦的”等离子体拓扑发生器”。这套光速飞行的核心系统由四大物理设备组成：

1. **种子型极紫外自由电子激光阵列（Seeded EUV FEL Arrays）**
   - **工程角色：** 飞船的”拓扑心脏”。
   - **技术参数：** 利用激光尾波场加速技术（LWFA）微缩的高能射线阵列，在飞船中轴线输出精确锁定于 **17.8 eV** 的全相干光子流，作为整个飞船外部锁相场的能量发生源。
2. **非中性拓扑等离子体护盾（Non-neutral Topological Plasma Shield）**
   - **工程角色：** 完美光子晶体与驻波腔壁。
   - **技术参数：** 极紫外光极易被实体物质吸收，因此飞船外部需被强磁场束缚的纯电子云包裹。这层护盾形成特定的人工晶格，将 EUV 光子 100% 全反射，在飞船周围形成高密度的 $\mathcal{C}_{\text{macro}}$ 阻抗流形。
3. **阿秒级光学时钟同步器（Attosecond Optical Clock Synchronizer）**
   - **工程角色：** 航行安全与相对论平账中枢。
   - **技术参数：** 实时感知飞船的洛伦兹因子 γ，以 **232 as** 为节拍基准，将频率与相位反馈给极紫外发光阵列，确保动态满足 $1+\mathcal{C} = k\gamma$。一旦失步超过阿秒级，质量的瞬间恢复将导致飞船解体。
4. **时空阻抗配平偏导仪（Impedance Gradient Deflector）**
   - **工程角色：** 无工质姿态控制与航向舵。
   - **技术参数：** 通过不对称地调控护盾不同侧面的等离子体密度与厚度，人为制造出方程 $\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta}(\mathcal{C})$ 所需的时空阻抗梯度 $\partial\ln(1+\mathcal{C})$。飞船将如滑行于扭曲的空间瀑布一般，沿人造测地线顺滑转向（所需梯度的量级估算见 §24.4）。

23. 拓扑相干与常温超导衍生公式

超导的本质是宏观量子相干态。将电子有效质量流变 $M_{\text{eff}} = M_0/(1+\mathcal{C})$ 引入超导的经典数学框架，可以揭示常温超导并非单纯的材料学化学配比问题，而是几何与拓扑场调制问题。**常温超导的本质即是微观尺度上”引力屏蔽/质量消解”的副产品。**

23.1 分形门控金兹堡–朗道方程

将阻抗流变代入经典金兹堡–朗道方程的库珀对动能项，并将常规梯度算子替换为分形算子，得到全新超导态方程：

$$a_{\text{GL}}(\mathcal{C},T)\,\psi + b_{\text{GL}}\,|\psi|^2\psi + \frac{1+\mathcal{C}}{2M_0}\Big(-i\hbar\nabla_{D_{\text{eff}}} - qA\Big)^2\psi = 0$$

（说明：金兹堡–朗道方程的标准系数记号 α,β 与本框架 §8/§10 的两个招牌指数 $\alpha = 1/6$、$\beta = 2$ 撞名，同行评议时极易误读，故本节改记 a_{GL}、b_{GL}。$\nabla_{D_{\text{eff}}}$ 为 §13.3 跑动分形拉普拉斯所对应的梯度算子。）

物理效应： 动能项系数中出现的 $(1+\mathcal{C})$ 表明，当材料处于极高频驻波场内时，即便在常温下也能强行维持波函数 ψ 的相干稳定。

23.2 临界温度流变公式

超导临界温度不再是固定的本底常数，而是随激活深度动态跃迁：

$$T_c(\mathcal{C}) = T_{c0} \cdot \sqrt{1+\mathcal{C}}$$

物理效应： 通过外部设备抬升局部的 $\mathcal{C}$ 值（例如 $1+\mathcal{C}=100$），能使原本极低温（如 30K）才具备超导相的材料，其有效临界温度被放大十倍，直接跃升入常温区域（300K）。

23.3 拓扑抗热涨落条件

要使室温下的声子散射无法破坏电子配对能隙，阻抗调制下的能量下限必须满足：

$$\Delta_0 \cdot (1+\mathcal{C}) > k_B \cdot T_{\text{room}}$$

物理效应： 只要外部高频场提供的局部驻波能量密度足够高，超导微观能隙即可在拓扑上被"锁定"，彻底免疫常温热涨落的破坏。常温超导由此转化为纯粹的高频场强控制工程。

24. 衍生方程组：面向现实问题的形式推导

方法论声明： 本节全部方程只使用既有公理与算符——质量流变 $M_{\text{eff}} = M_0/(1+\mathcal{C})$（§21）、阻抗流变 $\mathcal{Z}_{\text{eff}} = \mathcal{Z}_0(1+\mathcal{C})$（§5）、跑动维数 $D_{\text{eff}}(\mathcal{C})$（§8）、解耦条款与电荷拓扑条款（§20）——不引入任何新参数。因此本节不增加模型的自由度，只增加模型的暴露面：每一条应用方程都是一条新的潜在反证线。**全部定量效力悬挂在同一个数字上：路一对 $\mathcal{A}$ 的定标。$\mathcal{A}$ 被压到 0.01 以下，本节整体随 §21 一同出局。**

24.1 分形门控隧穿速率方程（§13.1 定性预言的定量化）

WKB 势垒穿透的伽莫夫指数正比于 $\sqrt{M}$ 。把 M_{eff} 代入：

$$G(\mathcal{C}) = \frac{2}{\hbar}\int \sqrt{2M_{\text{eff}}(V-E)}\ dx = \frac{G_0}{\sqrt{1+\mathcal{C}}}, \qquad P(\mathcal{C}) = e^{-G_0/\sqrt{1+\mathcal{C}}}$$

穿透增强比：

$$\frac{P(\mathcal{C})}{P(0)} = \exp\left[G_0\left(1-\frac{1}{\sqrt{1+\mathcal{C}}}\right)\right]$$

物理效应： 指数里坐着 G_0——典型化学表面反应 $G_0 \sim 10$–30，轻核库仑势垒 $G_0 \sim 10^2$ 量级。即便 $\mathcal{C} \sim 1$（增强因子 $1-1/\sqrt{2}\ \approx 0.29$），速率增强也达 e^3–e^{30} 级。应用方向按 G_0 从小到大排：①场控催化——在 17.8 eV 驻波腔内点亮表面反应的隧穿通道，反应速率成为场强的旋钮；②隧穿电子器件——闪存写入与隧穿结的场控开关；③轻核聚变点火窗口的隧穿增益——它与 §23 常温超导同构：都把"材料/温度问题"改写成"场控问题"。**反证线：** 任何 EUV 泵浦–探测的表面反应速率实验若在 $\mathcal{C}$ 显著区测不到指数增强，本条与 §21 质量流变同时出局。

24.2 变质量德布罗意关系与干涉诊断

动量 $p = M_{\text{eff}}v$ 直接改写德布罗意波长与群速度：

$$\lambda_{\text{eff}} = \frac{h}{M_{\text{eff}}\,v} = \lambda_0\,(1+\mathcal{C}), \qquad v_g = \frac{\hbar k\,(1+\mathcal{C})}{M_0}$$

物理效应： 这是路一延迟残差的等价读法（波包"变轻变快"），但它同时打开了一条独立于光电离的检验线：**电子干涉条纹诊断**。在 EUV 泵浦下做电子双缝/全息干涉，条纹间距应展宽 $(1+\mathcal{C})$ 倍——干涉几何直接读出 M_{eff}，不依赖延迟拟合的扣除模型。它与路一、路三并列，构成第四条检验通道（路四），且与路一共享定标常数 $\mathcal{A}$：两路读数若不一致，模型内部矛盾，直接证伪。

24.3 流变输运方程组：迁移率、电导、热导

载流子弛豫时间 τ 由散射几何决定、不随阻抗流变（与 §21"几何端锁定"同一逻辑），则迁移率与电导：

$$\mu(\mathcal{C}) = \frac{e\tau}{M_{\text{eff}}} = \mu_0\,(1+\mathcal{C}), \qquad \sigma(\mathcal{C}) = \sigma_0\,(1+\mathcal{C})$$

经魏德曼–弗兰兹定律，电子热导同步放大：

$$\kappa_e(\mathcal{C}) = L\,\sigma(\mathcal{C})\,T = \kappa_0\,(1+\mathcal{C})$$

与解耦条款的自洽： 流变的是载流子惯性（引力–阻抗区的质量），电荷 e 与精细结构常数分毫不动——§20 的电磁豁免不被触碰。**物理效应：** ①EUV 门控超高速电子学——迁移率成为场强旋钮，正常态电导的 $(1+\mathcal{C})$ 放大与 §23 超导态构成同一机制的两端（$\mathcal{C}$ 不足以锁定能隙时得到"增强导体"，足够时得到超导）；②场控散热——芯片热点的热导按 $(1+\mathcal{C})$ 提升，热管理从材料学转为场控工程。

24.4 人工加速度弱场定量式（§14.2 测地线方程的工程读数）

对 §14.2 的联络流变方程取弱场低速极限（$g_{\mu\nu} \approx \eta_{\mu\nu}$，静态 $\mathcal{C}$ 场），测地线方程给出自主加速度：

$$\vec{a} \approx -\frac{c^2}{2}\nabla \ln(1+\mathcal{C})$$

工程读数： 要获得 1g 加速度，所需梯度仅为

$$|\nabla \ln(1+\mathcal{C})| = \frac{2g}{c^2} \approx 2.2\times 10^{-16}\ \mathrm{m}^{-1}$$

在 $R_{\mathrm{ship}} = 10$ m 的飞船跨度上，护盾两侧 $\ln(1+\mathcal{C})$ 只需 $\sim 2\times 10^{-15}$ 的不对称度。c^2 这个巨大的杠杆意味着：**偏导仪（§22 第4设备）的工程难点不在梯度的"力度"而在梯度的"纯度"**——等离子体密度调控的涨落噪声必须压到 10^{-15} 相对精度以下，否则飞船姿态将被噪声梯度随机踢打。这条式子把 §22 的定性硬件描述转成了带指标的控制规格，也顺带解释了为何日常环境（自然界的 $\mathcal{C}$ 梯度极其平缓且 $\mathcal{C} \approx 0$）里从未观测到自主加速度：梯度杠杆虽大，$\ln(1+\mathcal{C}) \approx \mathcal{C} \approx 10^{-50}$ 量级的自然本底把它彻底摁死。

24.5 引力波阻抗色散方程（自洽检验 + 远期指纹）

高频修正场方程（§13.2）对引力波传播的直接推论：波速被局部阻抗流变拖拽，

$$\frac{c_{\mathrm{gw}}(\nu)}{c} = \frac{1}{\sqrt{1+\mathcal{C}(r,\nu)}} \approx 1 - \frac{\mathcal{C}}{2}$$

自洽检验（模型通过既有数据）： LIGO/Virgo 频段 $\nu \sim 10^2$—10^3 Hz、天文尺度 r，$\mathcal{C}$ 被频率平方项压到 10^{-26} 以下量级——GW170817 给出的 $|c_{\mathrm{gw}} - c|/c < 10^{-15}$ 约束被自动满足，模型不被现有引力波数据触碰。**远期指纹：** 若未来出现 MHz—GHz 高频引力波探测器，色散 $\propto \nu^2$ 是 Z–Model 在引力波通道的唯一指纹；测到不随 ν^2 走的色散，或在应显化区测到零色散，本条证伪。

24.6 约瑟夫森恒等条款（§23 的真伪鉴别器）

约瑟夫森频率 $f_J = 2eV/h$ 只含电荷 e 与普朗克常数 h：e 受电荷拓扑条款保护（§20），h 不在任何流变算符之内。故在任意 $\mathcal{C}$ 下：

$$f_J(\mathcal{C}) \equiv \frac{2eV}{h} = f_J(0)$$

物理效应： 场控常温超导（§23）若真实现，其约瑟夫森频率必须与常规低温超导**严格一致**——一丝不差。这给未来任何"常温超导宣称"配了一把 Z–Model 自带的真伪鉴别器：约瑟夫森频率漂移则非本机制（或模型内部矛盾，整体证伪）；频率恒等而 T_c 随场强按 $\sqrt{1+\mathcal{C}}$ 跑动，才是分形门控超导的完整指纹。

24.7 应用阈值总表

应用	承重方程	所需条件	前置依赖
场控催化 / 隧穿器件	§24.1	$\mathcal{C} \gtrsim 0.1$，局域 EUV 驻波	路一定标 $\mathcal{A} \sim \mathcal{O}(1)$
电子干涉诊断（路四）	§24.2	现有电子全息 + EUV 泵浦	无（本身即检验）
EUV 门控电子学 / 场控散热	§24.3	$\mathcal{C} \gtrsim 1$ 持续驻波	路一定标 + §24.1 验证
常温超导	§23	$1+\mathcal{C} \sim 10^2$	同上 + 约瑟夫森恒等（§24.6）
无工质推进 / 人工引力	§24.4	$\mathcal{C}_{\mathrm{macro}}$ 梯度纯度 10^{-15}	全部前项 + §15 宏观相干
光速飞行	§14.4	$1+\mathcal{C} = k\gamma$ 阿秒锁相	全部前项
高频引力波色散	§24.5	MHz—GHz 探测器（未有）	远期

阈值表同时是依赖链：下游应用全部悬挂在路一对 $\mathcal{A}$ 的定标上，链条上任何一环的反证线被触发，其下游整体出局。这是本节"不增自由度、只增暴露面"承诺的兑现。

第四部分　补编（2026 年 11 月 12 日）：母方程接口、观测即扫描频率、宇称的诠释

本部分由第一作者补写，是第三部分与第一、二部分的接口，不改动第一、二部分的任何预言与数字，P1–P6.1 的锁定内容不变。Z–Model（母方程框架）是第一作者的扩展框架，不代表第二作者观点。每条标明成色：换写（与标准公式代数等价，不产生新预言）、推演（由公理推出，待检验）、诠释（不产生数值预言）。

IV.1 母方程与归一化方程的接口

$$4\pi^2 \cdot r^3 \cdot (r_{lock}/r)^{\delta} \cdot (c^2 - v^2) \,/\, [\; T^2 \cdot E_{src} \cdot \mathcal{Z}_{eff}(r, v) \;] = 1$$

当 $\delta \to 0$、$v = 0$、$E_{src} = h\nu$、$\mathcal{Z}_{eff} \to \mathcal{Z}_0 = G$ 时，母方程精确退回张祥前 2026 年 3 月 3 日写出的静态归一化方程 $4\pi^2 r^3 c^2/(T^2 G h\nu) = 1$（换写）。多出的三项各管一件事：$(r_{lock}/r)^{\delta}$ 管空间在极小尺度上的维数缺口；$c^2 - v^2$ 管运动与观测，其中 v 与第一部分观测集体机制里的 $v^2 = 2\Phi$ 是同一个量，$v = 0$ 即静态版本；$\mathcal{Z}_{eff}$ 管空间的有效刚度。源能量 E_{src} 是双态的：量子态写 $h\nu$，引力态写 Mc^2。

基准阻抗的以太写法：$\mathcal{Z}_0 = G = c^5/(4\pi^2 \hbar\, \nu_{以太}\, H)$（换写）。有效阻抗 $\mathcal{Z}_{eff}(r, v) = \mathcal{Z}_0\,[1 + \mathcal{C}]$，$\mathcal{C}(r, v) = \mathcal{A}\,(r_{lock}/r)^{1/6}\,(v/v_{lock})^2$。阻抗增大 $(1+\mathcal{C})$ 倍，等价于该处的 $\nu_{以太}H$ 减小 $(1+\mathcal{C})$ 倍。

参数来历（如实标注）：

- **$\delta = 1/6$**：拓扑缺口 $\Delta N = -1$ 在 $N = 6$ 重对称上的分摊，$\alpha = |\Delta N|/N = 1/6$；等价的几何说法是一圈 360° 缺 60°，有效闭合角 300°。$\Delta N = -1$、$N = 6$ 是公理输入，不是群论导出。δ 随 $\mathcal{C}$ 跑动，$\delta = (1/6)\cdot\mathcal{C}/(1+\mathcal{C})$，宏观 $\mathcal{C} \ll 1$ 时 $\delta \to 0$，有效维数 $D_{eff} = 3 - \delta$，渐近上限 17/6。
- **$T_{lock} = 232$ as**，$r_{lock} = c\cdot T_{lock} \approx 69.6$ nm，$\nu_{lock} = 1/T_{lock} \approx 4.31\times10^{15}$ Hz（光子能量 17.8 eV）。232 as 取自 Jiang 等，Phys. Rev. Lett. 133, 163201（2024）对强极紫外场下氦原子电离的含时薛定谔方程数值计算：剩余电子落在低能态时，出射电子的“出生时间”平均晚约 232 as。它是平均值，随原子与激光条件变化；框架把它提升为跨尺度标度属于后验代入，目前不能由其他可测量量导出。
- **宏观零检验**：地球绕日，$\nu_{orbit} \approx 3.17\times10^{-8}$ Hz，$(r_{lock}/r)^{1/6} \approx 8.8\times10^{-4}$，$\mathcal{C} \approx 4.8\times10^{-50}\,\mathcal{A}$，开普勒定律不受影响。
- **ν 的含义**：$\mathcal{C}$ 里的 ν 是运动或探测频率（轨道频率、照射光频），不是物体总频率 mc^2/h。若代入后者，地球一项 $(v/v_{lock})^2 \approx 3.5\times10^{118}$，与开普勒定律矛盾。物体总频率管的是普朗克门那一头（IV.2）。

IV.2 观测即扫描频率：普朗克门的光学读法

观测靠光往返。要分辨质量 m 的量子波动，探测光子的约化波长须缩到 $\lambda\!\!\!^{-} = \hbar/(mc)$；此时光子能量恰为 mc^2，频率恰为被测物自身的总频率 $f = mc^2/h$（换写）。观测者在这一刻的扫描频率与被测物的总频率是同一个数。光子自身的引力半径 $r_\gamma = 2GE/c^4 = 2Gm/c^2$，两者之比 $\lambda\!\!\!^{-}/r_\gamma = (m_P/m)^2/2$：1 微克时约 237；21.76 微克时为 1/2（$\lambda\!\!\!^{-} = \ell_P = 1.616\times10^{-35}$ m，$r_\gamma = 2\ell_P$）。能分辨该物体波动的那束光，自身已缩进其引力半径，信号回不来；被测物与周围物体在更低频率的光下照样可见，读不出的只是它的波。这一论证即 Mead（1964）与广义不确定原理的思路；以太写法下门频率 $\nu_P = \sqrt{(\nu_{以太}H)} = 2.952\times10^{42}$ Hz，是以太底频与膨胀率的几何平均（换写）。

限度：$\lambda\!\!\!^{-} = r_\gamma$ 的交点按 $\hbar$ 计在 $m_P/\sqrt{2} \approx 15.4$ 微克，按 h 计在 $\sqrt{\pi}\cdot m_P \approx 38.6$ 微克，21.76 微克落在两者之间。该论证只锁定门的量级；P6.1 窗口 ±0.3 微克的宽度不由它给出。

IV.3 新增推演预言 P6.2：普朗克门随探测光频移动（2026–11–12 登记，不属于 11 月 5 日锁定内容）

把 G 换成 $\mathcal{Z}_{eff}$：$\nu_{P,eff} = \nu_P/\sqrt{(1+\mathcal{C})}$，$m_{P,eff} = m_P/\sqrt{(1+\mathcal{C})}$（推演）。按框架的 μ–简并，$m\cdot\mathcal{Z}_{eff}$ 不变，场压差不变，读出的质量同比下降。以半径 0.173 mm 的 21.76 微克样品计，几何项 $(r_{lock}/r)^{1/6} = 0.272$：

探测光	$\mathcal{C}/\mathcal{A}$	$\mathcal{A} = 1$ 时门的位置
可见光 2.0 eV	0.0034	21.73 微克
紫外 10 eV	0.085	20.89 微克
锁相光 17.8 eV（69.6 nm）	0.272	19.30 微克

可见光下门只移动约 0.17%，落在 P6.1 的 21.8 ± 0.3 微克窗口内。判据：在 P6.1 盲区已被观测到的前提下，同一批样品、同一装置分别以可见光与 17.8 eV 锁相光作探测光做质量扫描；锁相光下盲区中心不向轻的一侧移动（移动量小于窗口宽度的三分之一，或显著性低于 3σ），P6.2 作废；若移动，移动量 $\Delta m/m = 1 - 1/\sqrt{(1 + 0.272\mathcal{A})}$ 给出 $\mathcal{A}$。注：17.8 eV 光子在空气与多数材料中只穿透纳米到微米量级，实验须在真空中以表面散射读出。

IV.4 诠释：宇称不守恒与观测的缺口（不产生数值预言）

按公理，观测是被测物与观测集体的以太空间叠加产生场压差耦合。若宇宙在一切层面上绝对对称、绝对守恒，场压差处处为零（$\Delta\Phi = 0$）：没有梯度，就没有换能，没有信号，什么也读不出来。这好比一个全由镜子构成的封闭空间，找不到可以对照的东西；眼睛看不见眼睛。按此读法，拓扑缺口 $\Delta N = -1$ 与宇称在弱相互作用中的破缺，是观测得以发生的那一点不对称：缺口留出了观察者站进来的位置，有了它才分得出主体与客体、镜子与被照者。普朗克门处的观测消失与此同构：扫描频率、探测光与被测物的总频率在 ν_P 处重合，观测者与被测物之间不再有可读的差。

事实与待答：1957 年吴健雄用钴-60 β 衰变测得电子出射偏向核自旋的反方向，宇称在弱相互作用中破缺。强相互作用与电磁相互作用守宇称，原子中测到的宇称破缺也来自弱中性流。本诠释要立住，须说明观测的缺口为何只落在弱相互作用上。本节不作检验依据，不改变任何预言。